

思特奇低空经济 (Sitech) 白皮书

思特奇研究院 | 低空经济专项撰写



2025年5月

目录

第一章 低空经济概述	4
1.1 低空经济定义与特点	4
1.1.1 低空经济定义	4
1.1.2 低空经济核心特点	5
1.2 低空经济研究思路	6
第二章 低空经济市场发展与产业分析	7
2.1 低空经济发展现状 (PEST 分析)	7
2.2 低空经济产业链与相关方分析	9
2.3 低空经济细分领域相关方定位	11
第三章 低空经济领域研究	12
3.1 低空飞行服务	12
3.2 低空飞行网络	16
3.3 业务全景图	16
第四章 低空经济数字化总体架构	18
4.1 低空经济系统架构	18
4.2 低空飞行数字网络架构	20
4.3 低空飞行数字服务架构	21
第五章 低空经济关键技术路线	23
5.1 通导感一体化技术	23
5.2 数字孪生技术	26
5.3 GIS 分析技术	27
第六章 低空飞行服务的典型场景	28
6.1 低空飞行网络的多层面验证	29
6.1.1 toG 层面	29
6.1.2 toB 层面	29
6.1.3 toI 层面	29
6.2 物流配送场景推演	30
6.2.1 物流配送场景下的产业链验证分析	30
6.2.2 物流配送场景下面向群体的多层面分析	31
6.2.3 低空飞行网络在物流配送场景中的主要支撑作用分析	33
6.2.4 物流配送场景中的具体参与方	36
6.2.5 物流配送场景的整体业务流程梳理	37
6.2.6 总结	38
6.3 农林植保场景推演	39
6.3.1 农林植保场景下的产业链验证分析	39
6.3.2 农林植保场景下面向群体的多层面分析	40
6.3.3 低空飞行网络在农林植保场景中的主要支撑作用分析	42
6.3.4 农林植保场景中的具体参与方	45
6.3.5 农林植保场景下的业务流程梳理	46
6.3.6 总结	47
6.4 紧急救援场景推演	48
6.4.1 紧急救援场景下的产业链验证分析	48
6.4.2 紧急救援场景下面向群体的多层面分析	49
6.4.3 低空飞行网络在紧急救援场景中的作用	51
6.4.4 紧急救援场景中的具体参与方	54

6.4.5 应急救援场景下的业务流程54

6.4.6 总结 55

第七章 低空飞行网络面临挑战 56

7.1 设施资源挑战57

7.2 调度管理挑战57

7.3 平台服务挑战57

7.4 垂直应用场景挑战 58

第八章 未来展望 58

8.1 基础设施：6G、卫星互联网与边缘计算 AI 融合，空天地一体化网络加速成型 58

8.2 关键技术：低空飞行网络关键技术突破，构建高效安全空中网络生态 ... 59

8.3 市场需求：三大场景将驱动低空经济市场需求爆发式增长 60

参考文献 61

图目录

图 1-1 低空经济发展起源5

图 2-1 2024—2035 年低空经济市场规模预测（数据源自信通院）9

图 2-2 低空产业发展趋势 10

图 3-1 低空飞行服务12

图 3-2 低空经济生态全景图17

图 4-1 低空经济系统架构 19

图 4-2 低空飞行数字网络架构20

图 4-3 低空飞行数字服务架构 22

表目录

表 3-1 飞行过程中的业务流程及痛点与需求 13

第一章 低空经济概述

1.1 低空经济定义与特点

1.1.1 低空经济定义

低空经济的兴起源于对立体化交通体系和空域资源高效利用的迫切需求。传统地面交通网络（如公路、铁路）受限于二维平面布局，面临交通拥堵、效率低下等瓶颈问题。为了更好的满足居民的出行效率以及推动国家经济进一步发展，空域资源的高效利用开始进入大众视野。作为国家战略性稀缺资源，空域资源具有三维立体性、动态共享性及多用途兼容性特征，其开发水平直接决定低空经济的产业规模与运行效率。我国通过“分类划设、动态管理”改革，将 1000 米以下空域纳入灵活调配范畴，为低空经济释放出约 150 万平方公里的可用空间。类比地面交通的“路网”概念，低空空域

（通常指真高 1000 米以下的垂直空间）可被视为“三维航路”，具备突破地理限制、实现点对点直达的天然优势。随着无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等技术的成熟，低空空域逐渐成为继陆地、海洋之后的新型战略资源。随着低空空域管理体制改革的深化与空域资源立体化开发路径的突破，低空经济已从战略构想转化为具备现实可行性的产业变革方向，在政策赋能、技术革新与市场牵引的协同作用下，开启了城市空间治理与经济发展范式升级的新篇章。

然而，相较于可见的地面交通标识系统，空域具有不可见性、动态性和复杂性，若仅依靠传统“航路管道”管理模式难以满足高密度飞行需求，进而需通过数字化手段（如空域动态建模、实时监控系统等）实现资源的高效调度与管理。这一需求直接推动了低空经济从理论概念向产业实践的演进。

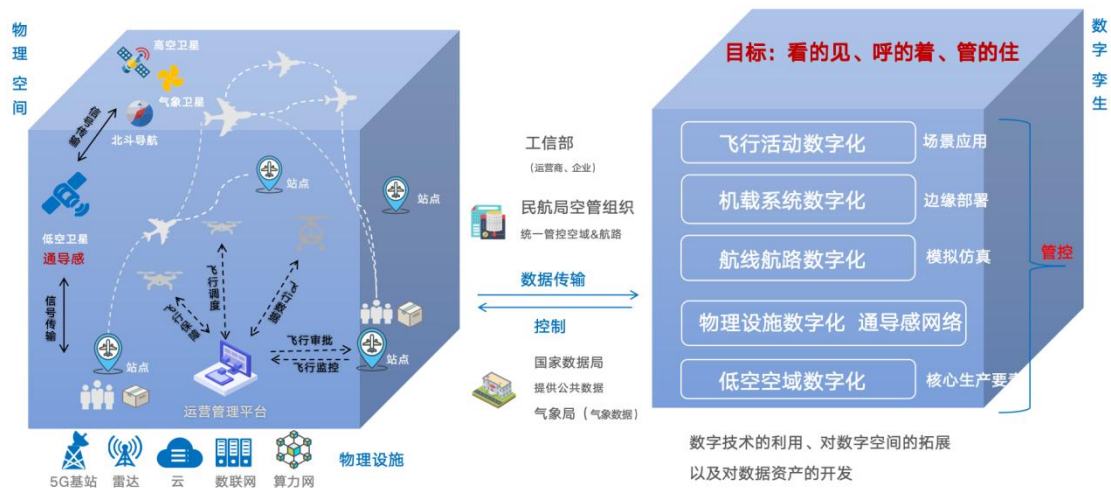


图 1-1 低空经济发展起源

根据中国航空学会《2024 低空经济场景白皮书 1.0》，低空经济是指在垂直高度 1000 米以下、根据实际需要延伸至不超过 3000 米的低空空域范围内，以无人机、直升机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等通用航空器和无人驾驶航空器为载体，以低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态^[1]。其中，空域资源作为低空经济的核心要素，需通过划设航路、空域分层、动态释放等手段实现精细化管理。低空经济的航空载体包括传统通用航空器（直升机、轻型飞机），是指除军事、警务、海关缉私飞行和公共航空运输飞行以外的航空器。这些航空器通常用于各种民用、商业和私人飞行活动。另一重要载体为新兴无人驾驶航空器（无人机、电动垂直起降飞行器 eVTOL），是指不搭载操作人员、依靠遥控或自主飞行控制系统进行飞行的航空器，主要用语各种商业活动以及特定领域的专业任务。低空经济的典型场景有以城市空中交通（UAM）、景区观光为代表的载人交通，以低空物流、医疗急救物资配送、山区及海岛末端物流等为代表的物流运输，以电力巡检、农业喷洒为代表的行业作业以及应急救援、交通巡逻等为代表的公共服务。

1.1.2 低空经济核心特点

低空经济作为新兴经济领域，正逐渐展现出巨大的发展潜力和活力。它不仅代表着航空产业的新拓展，更是融合了多领域技术与应用，对经济社会发展产生着深远影响。低空经济具备独特的产业特征和发展模式，其核心特点涵盖多元化、长链条、跨领域辐射效应、空间立体化利用、多方协同治理以及数据驱动决策等多个关键方面。

多元化，长链条：低空经济具有多元化和长链条的显著特征。多元化体现在其涵盖航空制造、运营服务、应用领域等多个层面，包括无人机研发、生产，以及在农业植保、物流配送、应急救援、空中旅游等领域的广泛应用。长链条则表现为从基础技

术研发，到整机制造、运营服务，再到下游多元应用的完整产业链条，各环节相互协同，推动产业升级和经济结构优化，为高质量发展注入强劲动力。

跨领域辐射效应：低空经济既能直接推动通航制造、地理信息（GIS）、5G 通信产业发展，又能间接助力智慧城市建设、乡村振兴以及区域经济协同，比如优化山区物流网络、提升应急救援效率等。

空间立体化：借助“低空数字孪生系统”，实现航路分层管理，物流无人机在 300 米以下飞行，载人飞行器在 300 - 600 米空域运行，构建三维交通网络，提高空域利用效率。

多方协同治理：低空经济发展需要政府、企业、科研机构 and 社区协作。政府负责空域审批，企业推进技术落地，科研机构参与推动标准制定，社区参与噪声管理及新型起降场协同建设，共同构建“空域共享共治”机制。

数据驱动决策：依托北斗定位精准定位航空器，利用 AI 航路规划生成最优路线，通过新型数字化空域交易平台优化空域资源配置，实现“一图览空域、一网管飞行”的数字化运营模式，提升管理决策科学性。

深圳建成全国首个城市级“低空智能融合基础设施”，其统一调度平台整合超 2000 个无人机起降点，日均处理超 2 万件物流工单，充分体现数字化空域管理的经济价值，也验证了低空经济“技术 - 场景 - 制度”协同创新的发展逻辑。

1.2 低空经济研究思路

低空经济作为综合性经济形态，其特点体现为多维融合性：一方面，涵盖飞行器制造、空域管理、通信导航等硬科技领域；另一方面，深度融合物流、交通、农业等传统产业，并衍生出城市空中交通（UAM）、低空数字服务等新兴业态。与此同时，低空经济的研究具有显著复杂性——技术层面需突破飞行器自主化、空域协同管理等瓶颈；政策层面依赖动态化法规与跨部门协作机制；市场层面则需平衡规模化商用与安全隐患风险。

为系统解析低空经济的多维特征与发展路径，本研究以“定义与特点—发展趋势—业务全景—系统架构—关键技术—场景模拟—现存挑战—未来展望”为逻辑主线，构建分层研究框架：

基础层（第一章至第二章）：首先通过回顾低空经济起源并阐述起定义来说明研究对象特征，接着从宏中微观层面通过 PEST 模型与产业链分析，厘清产业驱动要素与构成体系。

业务层（第三章）：通过完整的低空飞行服务梳理低空经济业务活动，并通过业务领域的研究识别出低空飞行过程中所需要的能力，提出独特的低空飞行网络概念，进而得出思特奇视角下的低空经济业务全景图。

能力层（第四至五章）：由能力梳理进而推导出思特奇视角下低空经济总体架构图，并根据领域划分及自身能力定位聚焦低空飞行数字网络架构，进一步推导出低空飞行数字服务架构。系统架构的规划过程中，识别出低空经济发展过程中必不可少的关键技术，聚焦通导感一体、数字孪生、GIS 分析等关键技术，解析低空经济的数字化支撑逻辑。

应用层（第六章）：结合物流、农林植保、紧急救援等典型场景推演低空飞行网络的可行性，探讨商业化潜力与安全、法规等系统性挑战。

前瞻层（第七至八章）：基于政策、技术与市场趋势，提出低空飞行网络这一低空数字化解决方案所面临的挑战及未来发展展望。

通过这一逐层递进的研究范式，旨在为低空经济的理论探索与产业实践提供结构化参考。

第二章 低空经济市场发展与产业分析

2.1 低空经济发展现状（PEST 分析）

低空经济的快速发展得益于政策支持、经济驱动、社会需求和技术突破等多重因素的协同作用。本节通过 PEST 分析法（政治、经济、社会、技术）系统梳理我国低空经济发展的宏观环境，结合权威政策与数据阐明其核心驱动力与未来潜力。

1. 政治环境 (Political)

2021 年国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，首次将“低空经济”纳入国家战略，提出“推进低空空域管理改革，发展通用航空和无人机物流”。2023 年 12 月，中央经济工作会议中将“低空经济”正式列为战略性新兴产业。2024 年 3 月，全国两会把“低空经济”作为国民经济新增长引擎首次写入政府工作报告，并在同年 7 月的党的二十届三中全会也明确提出要发展通用航空和低空经济。国家政策的持续加码推动地方政策快速落地，全国已有十余省市成立了低空经济产业基金，合计规模近千亿元。这些基金将用于支持低空经济产业的发展和 innovation。多地政府为新引进的低空整机制造

企业、航空装备制造等企业提供租金补贴和基础设施固定资产投资补贴。支持以通航旅游、通航会展、航空文化、通航制造为特色的通航小镇发展，对经认定的省级及以上通航小镇给予财政支持。产业政策的不断完善也在促进低空经济的规范化运行，工信部联合多部门推动《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》立法，2024 年正式实施，填补低空飞行法律空白。

低空相关政策可以总结为以下三类：国家政策、地方政策、产业政策。通过政策分析可以得出目前国家已将“低空经济”列为战略性新兴产业，并出台了一系列宏观政策支持其发展。这些政策旨在促进低空经济的健康发展，推动相关产业链的完善。此外，国家在民航资质政策方面也在不断完善，为低空经济的规范化发展提供法律保障。

表 2-1 低空政策汇总简表

国家政策	地方政策	产业政策
2023 年 11 月，国家空管委《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》，明确提出空域用户定义并提出空域用户的权利、义务规范	产业基金设立：全国已有十余省市成立了低空经济产业基金，合计规模近千亿元。这些基金将用于支持低空经济产业的发展和创新。	无人机飞行管理法规：2024 年 1 月 1 日，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。
2023 年 12 月，中央经济工作会议中将“低空经济”正式列为战略性新兴产业		空域管理体制变革：国家推动低空空域管理体制变革，优化空域资源配置，提高空域利用效率，为低空经济的发展提供空域资源保障。
2024 年 3 月，全国两会把“低空经济”作为国民经济新增长引擎首次写入政府工作报告	财政补贴与奖励：多地政府为新引进的低空整机制造企业、航空装备制造等企业提供租金补贴和基础设施固定资产投资补贴。支持以通航旅游、通航会展、航空文化、通航制造为特色的通航小镇发展，对经认定的省级及以上通航小镇给予财政支持。	适航认证与运营许可：随着低空经济的发展，国家也在不断完善适航认证和运营许可制度，确保低空飞行器的安全性和合规性。
2024 年 7 月，党的二十届三中全会也明确提出要发展通用航空和低空经济		

2. 经济环境 (Economic)

低空经济活动能直接促进低空经济发展，产生显著经济价值。中国民航局预测 2025 年我国低空经济的市场规模将达到 1.5 万亿元，到 2035 年更是有望攀升至 3.5 万亿元。信通院根据产业规模测算，预计到 2035 年将低空经济产业规模将超过 5.1 万亿元，由此可见，低空经济具备广阔市场前景。

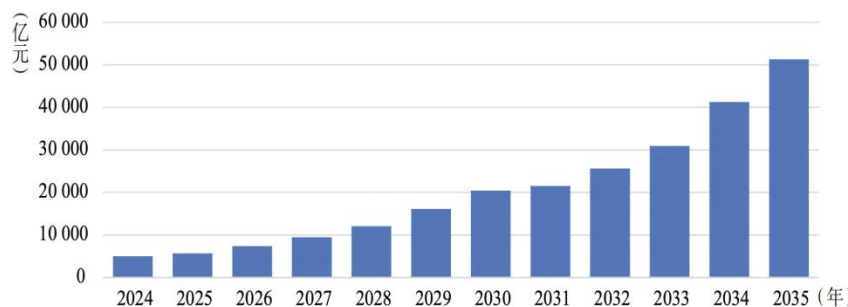


图 2-1 2024—2035 年低空经济市场规模预测（数据源自信通院）

2024 年我国全年新增通航企业 145 家、通用机场 26 个，颁发无人驾驶航空器型号合格证 6 个，新增实名登记无人机 110.3 万架。无人机运营单位总数超过 2 万家，累计完成无人机飞行 2666 万小时，同比增长 15%。整体产业链协同效应显著。

3. 社会环境 (Social)

城市化与交通拥堵催生低空空域利用。我国城市交通拥堵成本占 GDP 的 5-8%，低空交通可缓解地面压力。例如，深圳试点无人机医疗急救网络，将紧急药品配送时间从 40 分钟缩短至 8 分钟。此外，据中国航空运输协会调查，超 70% 受访者认可无人机物流和空中出行服务，但仍有 35% 担忧噪音与安全问题。总体而言，公众对于低空飞行的接受度在逐步提升。低空经济的发展也创造了许多工作岗位需求，例如行业对于飞手的需求开始迅猛增加，预计达百万量级。最后在环保领域，低空经济涉及的新型航空器通常采用电动或混合动力，环境污染更少，契合国家“双碳”目标需求。

4. 技术环境 (Technological)

低空经济相关核心技术不断突破。通信、导航、监视技术以及数字孪生等空域数字化的核心技术将分批次实现技术突破。作为低空经济核心的技术领域，5G-A、北斗导航、ADS-B 等导航与通信技术的迅速发展将会支撑低空航路精准管理；电池（国内固态电池能量密度突破 400Wh/kg）与能源领域的技术突破，为低空飞行提供电力，驱动电机和飞行系统；数字化空域管理方面，随着大数据、人工智能、物联网等数字化技术在低空经济领域的应用不断深化，未来可以实现对空域资源的高效管理、对飞行器的精准控制以及对飞行数据的实时分析。

2.2 低空经济产业链与相关方分析

低空经济作为一种综合经济形态，其构成从不同视角切入会产生不同的分类情况，但是无论从哪种视角分类，产业链内在联系的结构属性和价值属性大致都可以从低空飞行器的制造链和低空飞行服务的运营链两条主线形成。从产业链来看低空经济的具

体构成，可将其拆分为四部分。其中低空飞行器制造链涵盖低空飞行器制造，低空飞行服务的运营链条则包含低空基础设施、低空运营服务、低空飞行保障。

低空飞行器制造：包含无人机、eVTOL 等航空器制造的材料及元器材，关键系统及零部件。

低空基础设施：包含机场、起降场等地面保障基础设施以及通信、导航、监视、数据、气象等低空新型基础设施。

低空运营服务：主要是指低空飞行服务的提供，是低空经济的核心产业，包括生产作业类、公共服务类以及航空消费类等飞行活动，以及飞行培训、飞机维修租赁等。

低空飞行保障：包括地面保障服务、空中保障服务、适航审定以及检测检验服务。

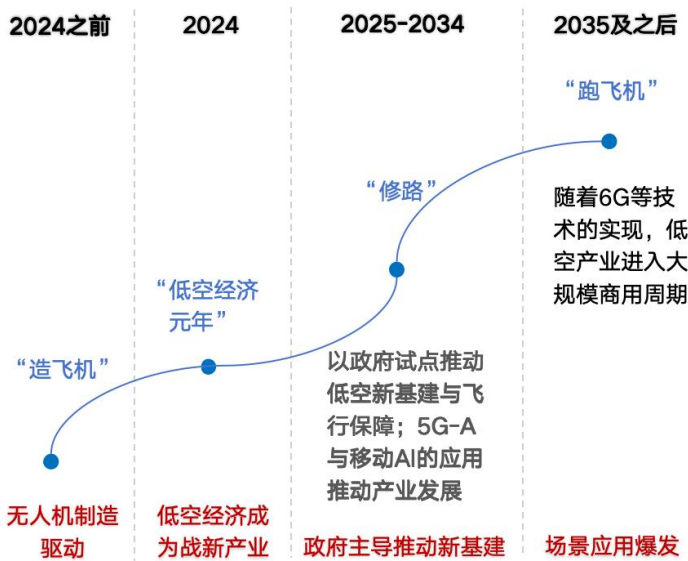


图 2-2 低空产业发展趋势

在对低空经济的深入探究中，我们发现，受不同观察视角的影响，低空经济的构成划分呈现出显著的差异性。2024 年为低空经济的元年这一观点已在业界达成共识，而目前针对其各组成部分的年度数据测算分类尚未达成统一标准。然而，通过对现有数据的细致梳理与分析，我们仍能捕捉到一些关键信息。根据民航局信息，在 2023 年的低空经济上市企业数据中，低空制造相关企业占据了高达 87.8% 的比例，飞行服务占比为 7.3%，保障服务占比为 4.9%。这说明，在 2024 年之前低空经济处于产业启动初期，以“造飞机”为主，核心聚焦于飞行器制造能力的提升，尤其是无人机制造成为关键驱动力。

进入 2024 年，尽管由于统计口径的差异，完整的年度数据尚未出炉，但一个明显的趋势已然显现。低空经济被纳入国家战略性新兴产业体系，各级政府通过试点政策推动低空新基建建设，包括起降场站、空域管理平台、通信导航设施等。

2024-2035 年，低空产业进入融合深化与场景拓展阶段。该阶段以政府为主导的“修路”为主，低空基础设施规划搭建开始全面铺开，空域管理逐渐向实现动态化、精细化演进。5G-A 与 AI 技术深度融合，支持超视距飞行、密集空域协同等复杂场景。行业标准体系逐步健全，涵盖适航认证、空域规则、数据安全等关键领域。

2035 年及之后，全面商业化与生态成熟阶段，开启大规模高密度“跑飞机”场景。6G 通信网络的全面商用，实现毫秒级时延、全域覆盖与超高可靠性，支撑超大规模低空交通网络的实时协同。空域资源实现全数字化管理，形成“有人-无人”混合飞行、城市群低空通勤的常态化运行模式。低空产业进入大规模商用周期，衍生出万亿级市场空间。

从“造飞机”到“跑飞机”，低空经济将经历技术突破、基建完善、生态成熟三大跃迁。政策引导、通信技术迭代与场景创新三力共振，推动低空产业从战略新兴领域迈向国民经济支柱产业，最终实现“天空资源”的高效化、智能化、普惠化利用。

2.3 低空经济细分领域相关方定位

在深入理解低空经济产业链与构成的基础上，我们可以看到从飞行器制造到运营服务，再到基础设施与配套保障的全产业链布局，这为探索多样化的低空经济商业模式奠定了坚实的基础。继而，深入剖析低空经济细分领域的相关方及定位，揭示其在中国市场运作中的内在逻辑，进而精准把握低空经济发展的关键脉络。

表 2-2 低空经济细分领域盈利模式分析

领域	细分领域供应商	提供产品/服务	面向客户
低空飞行器制造	端侧提供商	飞行设备模组	飞行设备制造商
		整机	飞行服务提供商
低空基础设施	设施制造商	低空硬件基础设施规、建、维	机场运营方/政府/网络运营商等
	网络提供商	通感一体网络服务	飞行服务提供商
	信息互联网服务提供商	通信导航系统 雷达系统 气象系统	网络运营商、导航服务提供商、气象部门
	飞行服务提供商	飞行服务	场景服务提供商
	综合服务提供商	飞机维修/租赁服务 飞行保险服务 飞行培训	飞行设备制造商 飞行服务提供商 机队

低空运营服务	场景服务提供商	场景服务解决方案 完整低空场景服务	场景服务需求方
	应用开发方	飞行服务运营平台（含飞行计划、无人机管控、飞行控制等）	飞行服务提供商
	能力开放运营方	低空场景 AI 能力 开发云	场景服务提供商 飞行服务提供商
低空飞行保障	IT 提供商	空管系统 低空飞行监管服务平台	政府/军方

第三章 低空经济领域研究

3.1 低空飞行服务



图 3-1 低空飞行服务

低空飞行服务是低空经济的核心，是低空经济的最终产出形式，对整个低空经济发展发挥着牵引和带动作用，因此我们通过一次完整的飞行服务来展开对低空经济的领域研究。

如图 3-1 所示，整个飞行服务可以分为飞行前、起飞、飞行中、降落及飞行后 5 个过程，飞行过程中的业务流程及痛点与需求分析如表 3-1 所示：

表 3-1 飞行过程中的业务流程及痛点与需求

飞行过程	场景	业务流程	痛点	需求	涉及对象	角色
飞行前	飞行前的准备，包含需要有适飞的空域、已经明确划设的航路、稳定的基础设施服务支撑、飞行计划的制定、申请与审批、应急预案等	(1) 空域评估、划设； (2) 航路规划： (2.1) 起降点规划、建设、管理； (2.2) 空中航路规划、划设； (2.3) 通、导、监等信息基础设施规划、建设、管理； (3) 其他物理基础设施（能源设施、接驳设施、维修设施）规划、建设、管理； (4) 信息发布与共享； (5) 飞行计划制定、申请与审批； (5) 应急预案； (6) 飞行设备准备；	空域没有明确的可见边界，然而军事管辖区、机场周边等都不可进行飞行，所以需要空域进行划分，同时不同机型、不同业务对空域需求不同，需要对适飞空域进行划设	对空域进行数字化网格化，并基于政策进行空域规划，基于飞行需求对适飞空域进行划设；	空域	交管局
			在低空经济的范畴里，由于飞行密度和频次相比传统商业航空有数量级的增加，尤其在城市场景中，所以在适飞空域中根据飞行器性能、速度划设航路是保证飞行活动安全运行的前提	基于网格码进行航路划设，包括起降点及空中的航路	航路、起降点	交管局
			通信、导航、监视设施的有效规划、建设、管理是保障低空飞行活动正常进行的前提，且为飞行活动提供通、导、感服务能力的设施多而杂，管理协同效率低下，需要统一运营方来对其进行统一管理	对通、导、监设施进行规划、建设并进行统一管理与业务编排	信息基础设施	信息基础设施运营方
			低空基础设施繁多，其有序地规划、建设与运营管理是保障低空经济的安全、有序进行的前提	根据空域、航路规划，以及飞行活动需要的支撑对基础设施进行规划、建设与管	物理基础设施	物理基础设施运营方

				理		
			空域的使用情况、飞行计划的申请执行情况的信息有效共享,是飞行计划有效制定的前提。	需要对空域与航路使用信息、飞行计划申请与执行信息等进行实时发布共享	信息服务	交管局
			低空经济中, 针对每一次飞行活动, 运营主体需要进行事先对飞行活动进行细致完备的计划, 规划从起飞地到目的地的安全飞行航线, 并将飞行活动计划报送相应的空域与航路管理主体, 申请对涉及的空域和航路的使用	需要支持飞行计划的申请, 并基于空域、航路、起降设施使用等情况进行飞行计划的审批	飞行计划	交管局/飞行服务提供方
			飞行过程中, 如遇黑飞、偷飞、飞机故障等情形, 需要针对不同的情形制定应急预案。	根据不同应急情形制定相应的应急方案	应急预案	交管局/飞行服务提供方
			飞行设备各异, 不同的飞行设备对应不同的飞行参数、性能, 为了管理方便及高效, 需要针对飞行设备统一进行全生命周期的管理	对不同型号、不同厂商飞行设备的全生命周期管理	飞行设备	飞行服务提供方
起飞	飞行设备起飞	(1) 下发起飞指令	飞行设备型号、厂商多, 使用每个设备配备的控制器会带来设备或系统频繁切换, 操作不统一, 可能造成误操作或慢操作, 导致飞行效率及	适配各型号、各厂方飞行设备, 进行统一的控制	飞行设备	飞行服务提供方

			安全下降，需要统一的控制平台来对其进行统一地控制			
飞行中	飞行中的控制、监控与应急	(1) 飞行活动监控： (1.1) 飞行环境监控； (1.2) 飞行设备监控； (2) 应急响应；	飞行设备型号、厂商多，使用每个设备配备的控制器无法进行统一的监控与应急，会造成人员成本太高或应急不及时，导致飞行效率及安全下降，需要统一的控制平台来对其进行统一地控制、监控、应急响应等	适配各型号、各厂方飞行设备，进行统一的控制、监控、应急响应等	飞行设备	飞行服务提供方
			高密度、高频次的飞行活动急需有效地飞行活动监控及应急来保障空中交通的有序、安全进行	对飞行活动进行监控包括飞行环境及飞行设备，实现及时碰撞预警、应急响应等	飞行环境 飞行设备	交管局
			当发生碰撞、黑飞等紧急情况时，需采取对应的手段保证空中交通安全、有序进行	紧急情况下对其进行悬停控制、黑飞反制等	飞行设备	交管局
降落	飞行设备降落	(1) 下发降落指令	飞行设备型号、厂商多，使用每个设备配备的控制器会带来设备或系统频繁切换，操作不统一，可能造成误操作或慢操作，导致飞行效率及安全下降，需要统一的控制平台来对其进行统一地控制	适配各型号、各厂方飞行设备，进行统一的控制	飞行设备	飞行服务提供方
飞行后	飞行后的空域、航	(1) 飞行设备能源补充、检修、维修；	空域、航路为公共不可变资源，想要发挥更多价	基于空域、航路利用历史数据进行分析，	空域、航路	交管局

	路优化，数据存 储、备份等	(2) 事故调查、违法处 置； (3) 数据服务	值只有提升其利 用率	为空域、航路 规划提供优化 支撑		
			低空飞行中，事 故调查与有效处 置是保证低空飞 行活动有序进行 的前提	将飞行活动信 息进行存储， 并基于信息进 行数据调取、 取证，基于数 据，根据规则 进行处置	违法事故	交管局
			低空经济中产生 的各类数据，是 为各方提供服 务、管理、规划 等服务的必要资 源	对各类低空数 据进行收集、 处理与运营	数据	数据运营 方

3.2 低空飞行网络

基于飞行服务需要满足的能力，并保证飞行器能够安全地起飞、飞行与降落，思特奇提出低空飞行网络概念。低空飞行网络，是一个融合通信、导航、监视、起降场地的规划、管理及信息处理等多技术领域，专为低空飞行活动构建的综合性保障体系。低空飞行网络依托地面基站、卫星通信、导航设施以及各类传感器等硬件设施，搭配专业的软件系统与管理机制，旨在为低空飞行器提供覆盖广泛、稳定可靠的支持服务。其核心功能在于确保飞行器从起飞前的准备阶段，到飞行途中的各个阶段，再到最终降落，全程具备精准定位、实时通信、有效监视以及安全引导的能力，从而全方位保障低空飞行活动安全、有序、高效地开展，推动低空经济的稳健发展。

低空飞行网络主要意义在于打破低空领域传统限制，充分挖掘低空经济潜力，满足日益增长的低空飞行活动需求，保障飞行安全与效率，推动相关产业融合发展。在角色方面，它既是低空飞行活动的安全守护者，保障飞行设备按规划航线安全飞行、避免冲突；也是低空经济产业的赋能者，助力各环节降本增效、开拓市场；还是低空空间资源的精细管理者，优化空域使用、提升整体运营效益。

3.3 业务全景图

结合低空经济的产业链及低空飞行网络的构建，可以将整个低空经济领域分为：供应体系、运营体系与市场体系。从而推导出思特奇视角下的低空经济全景图，如图

3-2 所示，以低空经济生态体系为核心，结合产业链和相关参与方，形成了完整的低空经济发展框架，展现了思特奇对低空经济的思考。



(1) 供应体系 — 飞行器产业

飞行设备制造方作为产业链源头，负责研发、生产和销售各类飞行器，包括工业级无人机、消费级无人机、载人飞行器和混合动力飞行平台等。他们通过技术创新持续提升飞行器性能，如续航能力、载重能力、智能化水平和安全性能，为低空经济提供了基础硬件支撑。

飞行服务提供方则专注于飞行器运维、驾驶培训等专业服务，解决“谁来飞”的问题。他们既可面向终端用户提供飞行服务外包，也可向飞行器所有者提供专业化维护保养，确保飞行设备高效稳定运行。

综合服务提供方专注于飞行器生命周期的配套服务，提供专业维修服务、保险解决方案等支持性服务。通过标准化的服务体系，有效填补了制造与应用之间的服务缺口。

(2) 运营体系 — 飞行活动管控

低空飞行活动监管由多部门协同构成，形成了立体化监管网络。交管局、空管局负责空域管理与飞行计划审批；民航局制定行业标准与政策法规；各级政府协调区域发展与安全保障；市监局监督市场秩序与消费者权益。这一多元监管架构确保低空活动在可控、合规的环境中开展。

低空飞行活动基础设施构成产业发展的骨干支撑。基础设施运营方建设和管理起降场、维修站等物理设施；网络服务提供方部署通信网络保障信息传输；气象部门提供精准气象服务；低空专网运营方构建专用通信网络；数据运营方负责数据汇聚、处理、分析与应用，形成数字化支撑体系。

(3) 市场体系 — 经济流通与价值实现

低空场景提供方是连接上游产业与终端用户的关键环节，他们根据市场需求设计特定场景解决方案，如城市物流配送、农林监测、应急救援、空中旅游等垂直领域应用，催生新型商业模式。

低空场景需求方则是整个产业链的价值终端，包括政府部门、企业和个人消费者。他们的多元化需求驱动着低空经济创新发展，形成"需求牵引、场景驱动、技术支撑"的良性循环机制。

图中的核心位置为低空经济的生态体系，基于供应体系、运营体系及市场体系提供专业的管理机制及软件系统支撑，确保飞行服务的安全、高效开展。

这一全景架构层层递进、有机衔接，构建了低空经济发展的完整技术路径与治理框架，为产业发展提供了清晰指引。

第四章 低空经济数字化总体架构

4.1 低空经济系统架构

通过低空经济生态体系全景图的深入分析，我们可以借鉴信息技术领域的系统化思维梳理低空经济系统架构，这样既能反映数字技术的分层特性，又能彰显低空经济的系统化特征。

图 4-1 为低空经济系统架构图，展示了低空经济的三级部署架构：国家级、省级和地市级，以及它们共同支撑的“低空一张网”。

国家级部署在低空经济中扮演着核心角色，主要负责制定和执行低空经济的发展战略和中长期发展规划，提出相关政策建议，并协调解决发展过程中遇到的重大问题。国家低空管理中心负责全国低空资源的协调、国家政策的制定与监管以及跨区域的应急处置。国家数据中心则负责全国飞行数据的汇聚、飞行空域数据的统一和大数据分

析与决策支持，为低空经济提供数据支撑和决策依据。国家低空管理中心还负责全国低空安全监控、跨区域航线协调和国家安全预警，确保低空飞行的安全和秩序。

省级部署则是国家级部署的延伸和细化，省级管控中心负责省内航线审批、空域规划和区域协调与管理，确保省内低空飞行的有序进行。省级数据节点进行省内数据汇总、城市间数据交换和省级业务分析，为省级决策提供数据支持。省级监管执法平台则负责省内飞行监管、安全事件处置和应急响应体系，保障飞行安全和秩序。

地市级部署更侧重于具体的实施和服务，市级运行中心提供本地飞行服务、市内空域管理和飞行器注册管理，确保市级层面的飞行活动有序进行。市级数据终端负责本地飞行数据采集、实时飞行轨迹监控和本地气象数据服务，为飞行提供必要的信息支持。市级服务平台提供低空经济产业服务、企业备案与审批以及基层执法与监管，促进低空经济的健康发展。

“低空一张网”是低空经济的基础设施，包括导航网、监视网、气象网、算力网和通信网，为不同级别的部署提供技术支持和数据交换。导航网提供精确的导航服务，监视网负责飞行活动的实时监控，气象网提供气象数据支持，算力网提供数据处理能力，通信网则保证信息的畅通传输。这些网络共同构成了低空经济的基础设施，确保低空飞行的安全、有序和高效。



图 4-1 低空经济系统架构

不同级别之间通过数据和业务流程紧密相连，国家级部署制定政策和标准，省级部署执行和监督，地市级部署提供具体服务和管理，而“低空一张网”则为整个体系提供技术支撑，形成一个统一、协调、高效的低空经济管理和网络。这种三级部署架构确保了低空经济的健康发展，同时也体现了不同级别之间的相互联系和协同作用。

4.2 低空飞行数字网络架构

在低空经济总体架构图之上，聚焦低空飞行数字网络架构，可以得到如图 4-2 所示的低空飞行数字网络架构图。

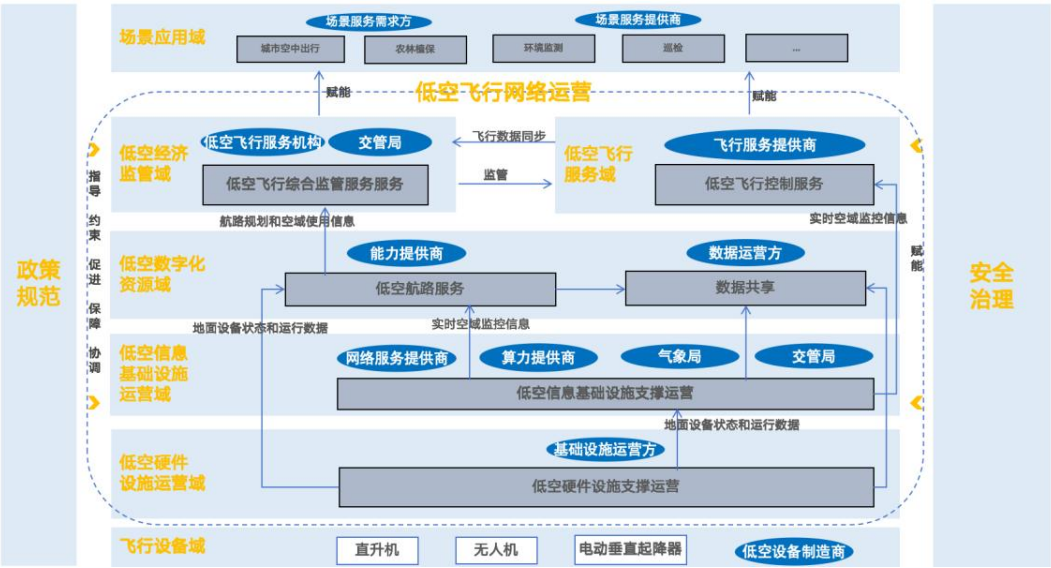


图 4-2 低空飞行数字网络架构

整体为左中右的形式：

左侧是国家行业层面的政策法规领域，为整个低空经济提供法律和政策框架规范行业发展和安全标准。

右侧是安全治理领域，思特奇可以提供低空安全综合治理解决方案，通过技术手段确保低空飞行活动合规有序，为各类主体提供安全咨询、风险评估、实时监测和安全运营服务。

- 中间从下到上划分为 7 大领域：
- **低空飞行设备域：** 包括各类低空飞行器，作为低空经济的基础执行单元。
 - **低空硬件设施运营域：** 提供物理基础设施支持，包括起降场地、充电设施等硬件支持。
 - **低空信息基础设施运营域：** 构建数字化空域管理系统，实现空域、航路、交通管理等数字化管理。汇聚通信、导航、感知、监视(通、导、感、监)全维度数

据，提供一体化融合分析与安全管控，支持精准飞行决策、智能化空域治理和资源调度。

- **低空数字化资源域：**整合低空航路服务与数据共享平台，实现标准化航路规划、优化与发布，支持多源数据融合与跨主体安全共享，为低空飞行提供精准导航与全维态势感知，推动低空资源价值挖掘与创新应用，构建开放协同的低空数字生态。
- **低空经济监管域：**面向各级监管职能部门，提供低空飞行综合监管服务，实现低空资源科学配置、飞行路径规范管控、全程监测预警与运营主体的规范管理，确保低空经济安全高效发展。
- **低空飞行服务域：**专注为飞行服务提供商赋能，提供飞行设备管控、飞行计划管理等关键能力，实现设备全生命周期监管与飞行活动全流程可控，帮助服务商高效组织飞行业务、规范作业流程，确保飞行任务高质量执行，提升低空飞行服务专业化水平。

低空硬件设施运营域、低空信息基础设施运营域、低空数字化资源域、低空经济监管域、低空飞行服务域，这五大运营域通过协同运作，形成完整的低空飞行网络运营生态体系，为低空经济发展提供全方位的技术支撑和服务保障，确保低空飞行活动安全、高效、规范开展。各域之间相互配合、资源共享，打造智能化、一体化的低空飞行服务保障网络。

- **垂直行业场景域：**将下层的能力整合应用于具体行业场景，形成面向不同领域的解决方案。

4.3 低空飞行数字服务架构

将低空飞行数字网络架构中各域的对象进一步打开，可以得到如图 4-3 所示的低空飞行数字服务架构图，以“云-网-边-端”的形式体现了构成各部分的能力集合。

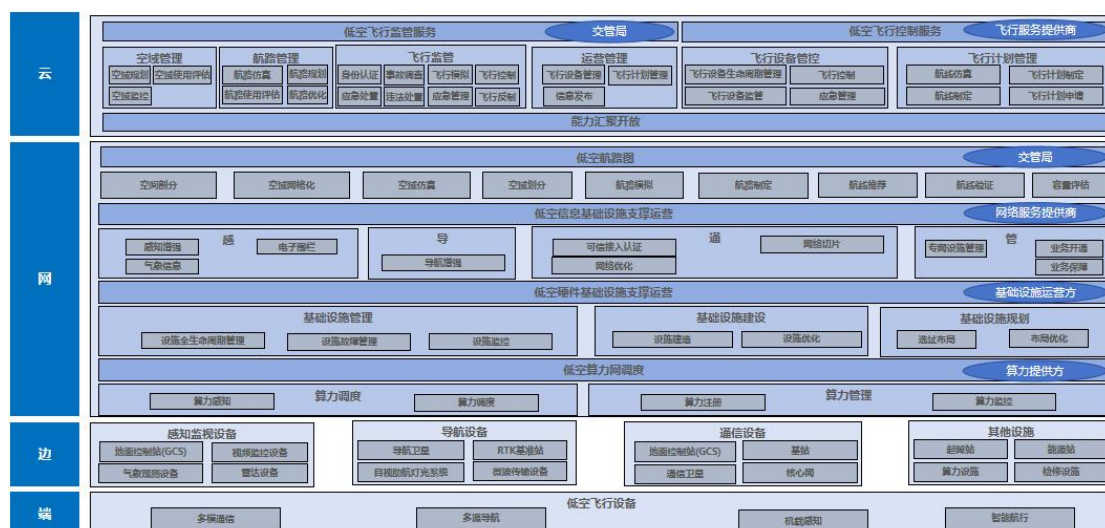


图 4-3 低空飞行数字服务架构

云侧 (管控中枢)

► 低空综合监管服务

空域管理：空域划分、资源分配、动态调整。

航路管理：标准航路制定、飞行廊道规划。

飞行监管：全域监测、合规审查、执法平台。

► 低空飞行控制服务

飞行设备管控：设备全生命周期监管。

计划审批：飞行计划智能审批与优化。

航线规划: 实时航线动态规划与调整。

网侧（基础骨架）

► 低空航路图

空域剖分：三维网格化空域划分。

航路制定：空中路网规划与建设。

模拟验证：航路运行模拟与安全验证。

► 低空信息基础设施支撑运营

通信能力：全空域高可靠通信链路覆盖。

导航能力：北斗+基站融合厘米级定位。

感知能力：环境态势、障碍物与周围飞行器感知。

监控能力：飞行全程追踪与态势可视化。

► 低空硬件基础设施支撑运营

地面站点：起降场地、充电站等基础设施。

规建维支撑：全生命周期基础设施管理。

➤ 低空算力网调度

边缘计算节点：分布式部署的实时处理单元。

移动计算平台：机载/车载算力资源。

云端算力协同：多层级算力资源协同调度。

边-端侧（执行载体）

➤ 智能飞行设备

感知模块：环境感知、避障系统。

导航模块：精准定位、航路保持。

控制模块：飞行姿态控制、操作执行。

通信模块：与云网系统实时交互。

➤ 设备操控终端

远程控制：飞行任务远程指挥与控制。

状态监测：设备运行状态实时监测。

数据采集：任务数据采集与传输。

应用接口：与各类飞行业务系统对接。

通过云、网、端三层架构的紧密协同，构建了低空飞行数字服务支撑，实现了物理空间与信息空间的深度融合，为低空经济安全高效发展提供坚实基础。

第五章 低空经济关键技术路线

5.1 通导感一体化技术

通导感一体化技术是指通过空口及协议联合设计、频谱资源共享、软硬件设备共享等手段，实现通信、导航和感知等功能的一体化设计，达到通信功能、导航功能与感知功能的融合共生，在低空经济场景中扮演着至关重要的角色，为低空经济的蓬勃发展提供了坚实的技术支撑。

在低空飞行领域，通信功能确保无人机等飞行器与地面控制中心之间能够实时、稳定地传输数据。导航功能则为低空飞行器提供高精度的定位与航迹规划。感知部分则对低空环境进行实时监测。通过通信、导航与感知的深度融合，通导感一体化技术优化了低空资源的利用效率，降低了运营风险，推动低空经济在物流运输、应急救援、低空旅游等多个细分领域的规模化、产业化发展，助力低空经济成为经济增长的新引擎，开启低空经济的智能化、高效化新时代。

其技术路线主要包括以下几个方面：

1. 通信技术

5G-A: 5G-A (5G-Advanced) 是 5G 技术的演进版本，具备超高速率、低延迟和高可靠性的特点，其在网络速度、延迟、连接数及通感一体等方面有显著提升，能为低空经济提供强大的通信支持。在低空经济中，5G-A 的万兆级下行速率与毫秒级时延保障，可支撑无人机搭载的 4K 高清视频流与多光谱成像数据实时回传，为无人机物流提供智能化技术底座；其广泛覆盖和高带宽特性，支持低空旅游中的虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 体验；通过通信、感知、定位、监管一体化的技术革新，为无人机行业构筑起安全高效的数字天空，显著提升作业效率与产业应用边界。

6G: 6G 将实现空天地一体化网络，实现全球全域覆盖，融合将是通信体制到系统层面的真正融合。在低空经济中，6G 将为低空经济提供全面的网络连接和链路保障，实现空、天、地、海多维空间的连接，低空经济被看作是 6G 最具潜力的杀手锏应用之一，预示着其在未来通信技术迭代中的核心地位。

卫星通信: 卫星通信通过卫星与地面站的通信链路，实现全球范围内的通信覆盖，5G NTN 使得卫星通信能够利用并分享 5G 的产业链和规模经济效应。在低空经济中，卫星通信与地面 5G 网络的融合，可以在不受地形地貌的限制和影响下，实现空、天、地、海多维空间的连接，在地面通信网络覆盖不足的区域，卫星通信作为补充，为低空经济活动提供通信保障。

2. 导航技术

卫星导航系统 (GNSS): 卫星导航系统如全球定位系统 (GPS)、北斗卫星导航系统 (BDS) 等，通过卫星信号为低空飞行器提供高精度的定位信息。在低空经济中，卫星导航系统是无人机、直升机等飞行器实现自主飞行、航线规划和精准着陆的关键技术，广泛应用于物流配送、低空旅游、农林植保等领域，确保飞行器能够按照预定轨迹安全、高效地飞行。

惯性导航系统 (INS)： 惯性导航系统是一种不依赖外部信号的自主导航方式，通过测量飞行器的加速度和角速度来推算其位置和姿态。在低空经济中，惯性导航系统可用于短时间内的高精度导航，尤其在卫星信号受遮挡或干扰的复杂环境中，如城市峡谷、山区等，能够为飞行器提供连续的导航信息，保障飞行安全。

视觉导航技术： 视觉导航技术利用飞行器上的摄像头或视觉传感器，通过图像识别和处理算法来感知周围环境，实现自主导航。在低空经济中，视觉导航技术可用于无人机的避障、目标识别和跟踪等任务，尤其适用于复杂环境下的低空飞行，如城市低空物流、电力巡检等，能够提高飞行器的环境适应性和任务执行能力。

多源融合导航技术： 多源融合导航技术将卫星导航、惯性导航、视觉导航等多种导航方式相结合，通过数据融合算法，提高导航系统的精度和可靠性。在低空经济中，多源融合导航技术能够充分发挥各导航方式的优势，克服单一导航方式的局限性，为低空飞行器提供更加稳定、可靠的导航支持，满足不同场景下的多样化导航需求。

地基增强系统 (GBAS)： 地基增强系统通过地面基站对卫星导航信号进行修正和增强，提高卫星导航的精度和可靠性。在低空经济中，地基增强系统可用于机场、物流枢纽等特定区域，为低空飞行器提供高精度的着陆引导和导航支持，保障低空飞行的安全性和效率。

这些导航技术在低空经济中的应用，为低空飞行器的自主飞行、精准定位和安全运行提供了有力保障，推动了低空经济的快速发展。

3. 感知技术

雷达感知技术： 雷达通过发射和接收电磁波来探测目标物体的位置、速度和形状。在低空经济中，雷达感知技术可用于低空飞行器的避障、空中交通管理以及气象监测等。同时，雷达也可以用于监测低空飞行器的飞行状态，确保空域安全。激光雷达是一种利用激光进行距离测量和目标探测的技术。它能够生成高精度的三维地图，为低空飞行器提供精确的地形和障碍物信息。

视觉感知技术： 视觉感知技术利用摄像头或视觉传感器获取图像信息，并通过图像识别和处理算法来感知周围环境。在低空经济中，视觉感知技术可用于无人机的目标识别、避障和环境监测等任务。例如，无人机可以通过视觉感知技术识别地标、建筑物和其他飞行器，实现自主导航和避障；在低空旅游中，视觉感知技术可以为游客提供实时的视觉体验，增强旅游的趣味性和安全性。

环境监测技术：环境监测技术用于监测低空环境中的气象条件、空气质量等参数。在低空经济中，这些传感器可以为低空飞行器提供实时的环境信息，帮助飞行器调整飞行计划和策略。例如，气象传感器可以监测风速、风向、温度和湿度等参数，为无人机的飞行提供气象保障；空气质量传感器可以监测低空区域的污染物浓度，为环境监测和管理提供数据支持。

传感数据融合技术：传感数据融合技术将多种传感器（如雷达、激光雷达、视觉传感器等）的数据进行综合处理，以提高感知系统的精度和可靠性。在低空经济中，传感器融合技术可以充分发挥各传感器的优势，克服单一传感器的局限性。例如，在复杂的城市环境中，传感器融合技术可以结合雷达的远距离探测能力和视觉传感器的高分辨率图像，为低空飞行器提供更全面的环境感知信息，确保飞行安全。

4. 通感一体化网络

通信感知深度协同：作为一种将无线通信与感知功能深度融合的新型网络架构，实现了信息的传输、处理和辅助决策，确保了通信、导航和感知系统之间的协同工作，提高了系统的整体性能和可靠性。

多模态数据融合：融合多模态数据提供相应服务，如融合北斗三号定位（精度 $\pm 10\text{cm}$ ）、ADS-B 广播式监视、激光雷达点云数据，构建厘米级三维数字空域地图（DAM）。

以上技术为低空飞行网络提供了全面的支持，不仅提高了低空飞行的安全性和效率，还推动了低空经济的多元化发展。

5.2 数字孪生技术

数字孪生（Digital Twin）是一种通过数字化手段，在虚拟空间中构建物理实体（如设备、系统、环境）的实时动态镜像模型的技术。它通过传感器、物联网（IoT）、大数据和人工智能等技术，实时采集物理实体的运行数据，并在虚拟模型中同步模拟、分析和预测其状态与行为，实现物理世界与数字世界的双向交互与智能决策。

数字孪生技术在低空经济中具有重要的应用价值，它通过创建低空空域和飞行器的虚拟模型，实现对飞行活动的实时监控、飞行冲突预警等，能够提高飞行安全性，优化空域管理，提升飞行效率。其技术路线主要包括以下几个方面：

1. 数据采集与整合

利用物联网传感器、雷达、光学设备等，借助长距离无线通信等技术，实时获取低空飞行器的位置、速度、飞行姿态等数据，以及空域的气象、地形等环境信息。将这些多源异构数据进行清洗、转换和整合，为数字孪生模型提供全面准确的数据支持。

2. 三维建模与可视化

基于 CAD、倾斜摄影、激光点云等技术，构建低空飞行器、机场设施、空域地形等的高精度三维模型。通过 GIS 平台将这些模型与地理空间数据相结合，实现对低空经济场景的直观可视化展示。

3. 仿真与分析

利用仿真算法和规则引擎，结合实时数据和历史数据，对低空飞行器的飞行过程、空域的交通流量、气象条件对飞行的影响等进行动态仿真。通过模拟不同的飞行场景和管理策略，评估系统的性能和安全性，为决策提供科学依据。

4. 实时交互与反馈

建立数字孪生模型与物理实体之间的实时数据交互通道，使模型能够根据物理实体的实时状态进行动态更新，同时将分析结果和优化建议反馈给物理系统，实现对低空经济运行的实时监控和智能调控。

数字孪生技术的应用将有助于提高低空经济的运行效率、安全性和资源利用率，推动低空经济向智能化、精细化方向发展。

5.3 GIS 分析技术

GIS（地理信息系统，Geographic Information System）是一种用于采集、存储、管理、分析和可视化地理空间数据的技术体系。它通过将地理位置与属性数据结合，揭示空间关系与规律，广泛应用于城市规划、环境监测、交通管理、低空经济等领域。GIS 技术不仅是地图制作的工具，更是空间智能决策的核心支撑。

GIS 分析技术作为低空经济中不可或缺的技术手段，为低空经济的规划、运营和管理提供了强大的空间分析和决策支持能力。其技术路线主要涵盖以下内容：

1. 数据获取与处理

借助空间遥感、地理测绘等技术，收集包括地形地貌、气象数据、空域限制、人口分布等多方面的地理空间数据，并对这些数据进行预处理，如坐标转换、数据格式统一、误差修正等，以确保数据的准确性和一致性。

2. 空间分析与建模

运用 GIS 的三维空间分析技术，如三维缓冲区分析、三维叠加分析等，对低空经济相关的地理要素进行综合分析。例如，通过分析空域与地形、建筑物等的关系，确定适合低空飞行的航线；结合人口分布和经济活动数据，评估低空运输服务的需求和潜力。

3. 可视化与决策支持

将分析结果以直观的图形、图表等形式展示出来，帮助决策者更好地理解低空经济的空间格局和发展趋势。同时，结合多准则决策分析方法，为低空经济的规划布局、资源分配、政策制定等提供科学合理的决策依据。

4. 与其他技术的融合

GIS 分析技术与数字孪生、大数据、人工智能等技术相结合，实现更高效的数据处理和更精准的分析结果。例如，利用数字孪生模型中的实时数据更新 GIS 数据库，提高空间分析的时效性；借助人工智能算法对空间数据进行挖掘和预测，为低空经济的发展提供前瞻性的决策支持。

GIS 技术是低空经济数字化转型的“空间大脑”，通过精准的空间数据管理与智能分析，为空域资源分配、路径规划、安全监管提供核心支撑。未来，随着实时计算与 AI 技术的突破，GIS 将进一步推动低空经济从“经验驱动”向“数据驱动”跨越，成为智慧城市空中网络的基础设施。

第六章 低空飞行服务的典型场景

本章将结合本文第四章所提出的低空飞行数字网络服务，基于服务需求方进行场景推演。从面向政府的 toG、面向企业的 toB 以及面向垂直行业应用的 toI 三大层面，围绕物流配送、农林植保和应急救援三大主要应用场景进行立体式分析，验证本文所提出的低空飞行网络的概念和可行性，并从上、中、下游三个维度，不同的参与方的角度说明场景中他们所承载的任务，通过对于主要业务流程的全景式梳理为读者呈现完整的低空经济建设图景。

6.1 低空飞行网络的多层面验证

6.1.1 toG 层面

在 toG 层面，即面向政府，低空飞行网络围绕设施生命周期的规划、建设、运营发挥着关键作用。在规划阶段，政府部门依托飞行网络的云侧低空综合监管服务，整合空域、航路管理职能，进行科学合理的设施布局规划，如规划无人机物流配送中心、起降平台等设施的选址。建设阶段，依据飞行网络的技术标准与架构要求，推动通信基站、导航卫星地面站等网络基础设施建设，确保其与低空飞行活动相适配。运营阶段，通过飞行网络实现对低空飞行活动的实时监管，如交管局利用专网进行航路规划和飞行活动监管，市监局开展工商审批监管，民航局负责飞行器注册审批，气象局提供精准气象服务，数据运营方汇聚处理数据，共同保障低空经济活动有序开展。例如，在城市应急救援设施建设中，飞行网络助力规划应急救援起降点，建设通信塔等配套设施，运营时实时调度救援飞行设备，提升应急响应效率。

6.1.2 toB 层面

在 toB 层面，即面向企业，低空飞行网络聚焦飞行服务运营。飞行服务提供方借助专网实现飞行器注册管理、飞行控制等服务，如无人机租赁公司通过专网对出租的无人机进行远程监控与操控。运营体系中的基础设施运营方，利用飞行网络保障垂直起降设施、维修站的高效运营，依据专网数据优化设施布局与维护计划。网络服务提供方则不断优化通信卫星、导航卫星服务，满足企业对低空通信与导航的高精度需求。以物流无人机运营企业为例，其借助飞行网络的低空飞行控制服务，实现对物流无人机的全生命周期管控，从采购、投入使用、日常运营到报废处理，全程通过专网进行飞行计划智能审批与优化、航线动态规划，提升物流配送效率与精准度，降低运营成本。

6.1.3 toI 层面

在 toI 层面，即面向垂直行业应用，低空飞行网络为物流、农业、旅游、巡检、应急等行业提供定制化支持。在物流行业，专网保障物流无人机按规划航线高效配送货物，实现最后一公里精准投递，提升物流行业运营效率；农业领域，植保无人机借助专网精准喷洒农药、监测农田状况，助力智慧农业发展；旅游行业利用专网开展低空观光飞行服务，为游客提供独特视角体验；巡检行业通过专网操控无人机对电力线路、

油气管道等进行巡检，提高巡检效率与安全性；应急救援中，专网快速调度救援飞行设备，保障应急物资运输与人员救援行动的及时开展，全方位推动各垂直行业借助低空飞行活动实现转型升级与效能提升。

6.2 物流配送场景推演

随着低空经济的蓬勃发展，物流配送作为其中重要的应用场景之一，正逐渐改变传统的物流模式。低空飞行网络作为低空经济的关键基础设施，为物流配送提供了高效、安全、可靠的通信和控制支持。

本节将深入探讨低空飞行网络如何支撑物流配送场景，分析相关参与方及其角色，并详细描述整体业务流程。

6.2.1 物流配送场景下的产业链验证分析

上游

在物流配送场景下，上游研发和装备制造为物流无人机等飞行设备提供基础支撑。数字化研发工具如 CAx、EDA、PLM，助力飞行设备制造商设计出高效、轻量化的物流无人机，优化其飞行性能与载货能力。关键原材料铝合金、钛合金用于制造无人机坚固且轻便的机身结构件，玻璃纤维用于制作机翼等部件，航空涂料则保障飞行设备在各种气象条件下耐腐蚀、耐磨损。先进零组件芯片为物流无人机的飞行控制系统提供强大算力，电池保障其续航能力满足长距离配送需求，电机驱动无人机高效飞行。原材料和零部件供应商需持续研发创新，提升产品性能与可靠性，以满足物流配送对飞行设备的严苛要求。

中游

中游的低空飞行和系统是物流配送场景的核心环节。载荷系统中的摄像机、传感器、云台，保障物流无人机在配送过程中能够精准识别路况、障碍物等环境信息，实时调整飞行姿态，确保货物安全送达。整机制造企业生产出适用于物流配送的无人机、航空器等飞行设备，其具备大载货量、长续航、高可靠性等特点，满足不同物流场景需求。地面系统中的起降系统为物流无人机提供稳定的起降平台，指挥系统负责调度飞行活动，遥控检测保障飞行设备处于良好状态。网络构建由网络服务提供商完成，其构建的低空飞行网络为物流配送飞行活动提供高速、稳定的通信与精准的导航服务，

确保飞行设备按规划航线飞行、实时回传数据。机场运营方、数据运营方和设备制造商协同合作，保障物流配送飞行活动的顺利开展。

下游

下游的运营保障和行业应用直接面向物流配送服务。运营管理中的机队运营企业通过飞行网络对物流无人机机队进行集中管控，优化任务分配与航线规划；飞行训练机构为物流无人机操作人员提供专业培训，提升其操作技能与应急处理能力；航空租赁企业为物流企业提供飞行设备租赁服务，降低物流企业初期投入成本。服务保障方面，配套服务提供商负责飞行审批、空域管控等服务，保障物流配送飞行活动合法合规开展；综合服务提供商为物流企业提供飞行设备维修、保养、保险等全方位服务。在物流配送场景下，物流企业作为场景服务提供商，借助飞行网络整合各方资源，规划物流配送路线、调度飞行设备、监控配送过程，实现高效、精准、低成本的物流配送服务，满足电商、生鲜冷链、医药等对时效性要求较高的物流需求。政府在这一过程中发挥主导作用，制定相关政策法规，保障物流配送场景下低空经济活动的健康有序发展。

6.2.2 物流配送场景下面向群体的多层面分析

toG 层面：围绕设施生命周期，规划、建设、运营

规划阶段：低空飞行网络可以为政府在物流配送设施规划方面提供全面的数据支持。通过专网连接的各类传感器和监测设备，能够实时收集城市交通流量、人口密度、地理信息等数据，帮助政府分析物流需求的分布情况，从而确定物流配送站点、起降平台等设施的合理布局。例如，利用专网获取的交通数据，政府可以规划出避开拥堵区域的物流配送路线，以及确定在哪些区域建设物流枢纽更为高效。

建设阶段：在物流配送设施建设过程中，低空飞行网络能够提供实时的通信保障和远程监控功能。施工设备和人员可以通过专网进行高效的信息交流与协调，提高施工效率。同时，政府相关部门可以通过专网连接的监控摄像头等设备，远程监督施工进度和质量，确保设施建设按照规划要求顺利进行。例如，在建设大型物流配送中心时，利用专网实时传输施工现场的图像和数据，及时发现并解决施工中出现的問題。

运营阶段：低空飞行网络有助于政府对物流配送设施进行实时监测和运营管理。通过专网连接的传感器，政府可以随时掌握设施的运行状态，如物流设备的使用情况、基础设施的完好程度等，以便及时进行维护和保养，延长设施使用寿命。此外，专网还能帮助政府优化物流配送的交通管理，通过实时监控物流飞行器的运行轨迹和流量，

合理调度空中交通，避免拥堵，提高物流配送的整体效率。例如，利用专网数据调整空中交通信号，为物流配送的飞行器提供优先通行权。

toB 层面：围绕飞行服务运营

飞行计划制定与优化：低空飞行网络能够为物流企业提供精准的气象数据、空域限制信息以及实时的交通状况等，帮助企业制定更加合理和高效的飞行计划。通过对专网数据的分析，企业可以优化物流配送的飞行路线和时间安排，避开不利天气和禁飞区域，降低飞行风险，提高配送效率。例如，根据专网提供的气象预测，企业可以提前调整飞行高度或选择备选路线，确保物流配送的按时完成。

飞行过程实时监控与管理：在物流配送飞行过程中，低空飞行网络可实现对飞行器的实时定位、速度、高度等信息的监控，让企业能够全程掌握物流配送的进度和状态。一旦飞行器出现故障、偏离航线或其他异常情况，专网能够及时发出警报，企业可以迅速采取措施进行处理，如派遣维修人员、调整飞行计划等，保障物流配送的顺利进行。此外，专网还可以实现对多个飞行器的同时监控，便于企业进行统一的调度和管理，提高运营效率。

飞行安全保障与应急响应：低空飞行网络提供飞行冲突预警、应急通信等服务，增强物流配送飞行的安全性。通过专网连接的雷达和通信设备，能够实时监测空域内的飞行活动，提前发现潜在的冲突并发出预警，使企业有足够的时间进行调整和避让。在紧急情况下，如飞行器故障、天气突变等，专网能够保障飞行器与地面控制中心的可靠通信，及时传递应急信息，协调救援等应急响应措施，最大限度地减少损失和风险。

toI 层面：围绕垂直行业应用

医疗物流配送：在医疗行业，低空飞行网络可以确保医疗物资的快速、安全运输。例如，在紧急情况下，利用专网连接的无人机可以迅速将药品、医疗器械等物资送达医院或受灾地区，提高医疗救援的效率。专网能够实时监控医疗物资的运输状态，确保其在运输过程中的品质不受影响，如通过温度、湿度传感器保障疫苗等特殊药品的储存条件。同时，专网还可以优化医疗物流的配送路线，避开交通拥堵和危险区域，实现医疗物资的精准投放。

电商物流配送：对于电商企业，低空飞行网络助力其实现更高效、更便捷的物流配送服务。通过专网连接的无人机配送网络，电商企业可以快速将商品送达客户手中，尤其是在交通不便的偏远地区或城市拥堵区域，能够显著缩短配送时间，提高客户满

意度。专网可以实时跟踪商品的配送进度，让客户能够随时了解商品的位置和预计送达时间。此外，电商企业还可以利用专网数据优化仓储和配送中心的布局，提高整体运营效率。

生鲜冷链物流配送：在生鲜冷链行业，低空飞行网络能够保障生鲜产品在运输过程中的品质。通过专网连接的冷链设备和监控系统，可以实时监测生鲜产品的温度、湿度等参数，确保其始终处于适宜的环境下。同时，专网能够优化冷链物流的配送路线，根据实时交通和天气情况选择最佳路径，降低运输成本，减少生鲜产品的损耗。例如，在运输易腐坏的水果、肉类等生鲜产品时，利用专网保障冷链物流的高效运行，提高产品的新鲜度和市场竞争力。

6.2.3 低空飞行网络在物流配送场景中的主要支撑作用分析

（一）通信保障

低空飞行网络通过 5G 等先进的通信技术，为物流无人机打造了一条高速、稳定的通信高速公路。

在无人机起飞和降落的关键阶段，专网确保了无人机与地面控制中心之间的实时数据传输，其中包括了飞行状态、位置信息以及高清视频监控等可能影响无人机飞行的关键数据。这种实时通信能力，使得地面操作人员能够对无人机进行毫米级的精准控制，这就极大增强了飞行的安全性和可靠性。

在飞行过程中，低空飞行网络可以为飞行器提供超视距通信支持，突破传统视距飞行的限制，让无人机能够在更广阔的区域内执行任务。例如，5G 网络的普及为无人机提供了高速、低延迟的数据传输能力，支持更复杂的任务和实时数据处理，如高清视频传输、实时地图更新和大数据分析。

低空飞行网络为物流无人机在复杂环境下的高效、安全飞行提供了坚实的技术保障，推动了物流行业的智能化和高效化发展。

（二）导航与定位

低空飞行网络与高精度导航系统的结合，为物流无人机在复杂环境中飞行提供了强大的技术支撑。这种结合不仅解决了物流无人机在城市高楼林立、山区地形复杂等特殊场景下的飞行难题，还显著提升了配送效率和安全性，推动了整个物流行业的智能化发展。

在城市中，高楼大厦鳞次栉比，电磁环境复杂多变，传统的卫星导航系统如 GPS 往往难以提供稳定的信号和高精度的定位。而在地面基站的帮助下，低空飞行网络与高精度导航系统相结合，能够对这一问题进行有效解决，为无人机提供连续、稳定的厘米级定位服务。例如，基于北斗系统的高精度定位服务，即使在高楼之间，也能让无人机精准地避开障碍物，沿着预设航线稳定飞行。

山区地形复杂，山峦起伏、植被茂密，对无人机的飞行安全提出了更高要求。高精度导航系统结合先进的传感器技术，如惯性导航、视觉导航等，能够在卫星信号受限的情况下，为无人机提供可靠的定位和导航信息。通过多传感器融合，无人机可以实时感知周围环境，构建飞行环境地图，实现自主避障和路径规划。

高精度的定位是实现高效配送的关键。物流无人机在执行任务时，需要严格按照预设航线飞行，以确保货物能够准确送达目的地。厘米级的定位精度使得无人机能够精确地沿着规划的航线飞行，避免因定位偏差导致的迷航或绕路，从而显著提高配送效率。

同时，高精度导航系统还增强了无人机的飞行安全性。在复杂环境中，无人机面临着诸多潜在的危险，如建筑物、树木、电线等障碍物。通过实时的高精度定位和环境感知，无人机能够及时调整飞行姿态，避开障碍物，降低碰撞风险。此外，高精度导航系统还具备抗电磁干扰能力，确保无人机在强电磁环境下也能稳定飞行。

低空飞行网络与高精度导航系统的结合，不仅解决了当前物流无人机在复杂环境中的飞行难题，更为物流行业的智能化发展提供了技术基础。随着技术的不断进步，未来物流无人机的应用场景将更加广泛，配送效率和安全性也将进一步提升。

（三）飞行监控与管理

低空飞行网络通过先进的通信技术，为物流无人机的飞行监控与管理提供了强大的支持。它能够实时监测无人机的飞行状态，包括速度、高度、电量等关键信息。一旦出现异常情况，如电量不足、偏离航线等，地面控制中心可以根据事先制定的应急预案迅速采取相关措施，如调整航线、安排降落等，从而有效保障飞行安全。

此外，低空飞行网络还支持多架无人机的飞行监控，实现对整个物流配送网络的统一管理和调度。在专网内基于相关技术构建详细的数字孪生空域图，精准规划无人机的飞行路线，避免拥堵和飞行冲突，实时监控飞行器的关键飞行状态，确保货物能够安全快速送达。同时，在专网内还可以结合集群编队技术可以将多架无人机组成一个协同工作群体，基于相关算法利用订单需求和货物重量、体积等信息进行优化迭代，通过智能决策流程进一步合理分配配送任务，进一步提升物流效率。

（四）低空飞行网络的数字化能力

在物流配送场景中，低空飞行网络的数字化能力主要体现在数据采集、传输和处理上。它通过通信网、感知网、导航网、气象网、算力网等“五网”架构，实现对低空飞行器的实时监测和数据收集。在物流配送中，通信网确保飞行器与地面控制中心、配送站点之间的信息交互；感知网精准探测追踪飞行器，构建精细化管理基础；导航网提供高精度定位，保障飞行器准确无误地到达目的地；气象网实时感知低空气象环境，为飞行器的飞行决策提供依据；算力网则为飞行任务提供算力支撑和实时决策支持。这些数字化能力共同构成了低空物流配送的数字底座，实现对物流配送全过程的数字化管理。

（五）低空飞行网络的智能化调度能力

低空飞行网络的智能化调度能力在物流配送中发挥着关键作用。它能够根据物流配送任务的需求，如货物重量、体积、配送时间等，结合实时的空域状况、气象条件等信息，通过智能算法合理规划飞行器的飞行路径和任务分配。例如，在城市物流配送中，面对复杂的建筑环境和多变的交通状况，智能化调度系统可以实时调整飞行器的飞行路线，避开障碍物和禁飞区，优化配送效率。同时，智能化调度还能实现多架飞行器的协同作业，提高空域资源的利用率，确保物流配送的高效进行。

（六）低空飞行网络的算力

物流配送场景对低空飞行网络的算力提供能力有较高要求。飞行器在执行配送任务时，需要实时处理大量的数据，如飞行状态监测、路径规划、避障决策等。低空算力网通过云、边、端三级架构，为飞行器提供强大的算力支持。在云端，进行大规模数据的存储和处理，为飞行器的智能决策提供数据基础；在边缘端，靠近飞行器的边缘计算节点能够快速响应飞行器的实时计算需求，减少数据传输延迟；在飞行器端，配备的本地算力设备可以进行一些基础的计算任务，如飞行控制、简单避障等。这种算力的分层架构确保了物流配送过程中飞行器能够高效、稳定地运行。

（七）低空飞行网络的安全保障能力

安全保障能力是低空飞行网络在物流配送中不可或缺的一部分。它通过多种技术手段和管理措施，确保飞行器的安全飞行和物流配送的安全进行。一方面，低空感知网能够实时监测飞行器的飞行状态和周围环境，及时发现潜在的安全隐患，如碰撞风险、禁飞区入侵等，并采取相应的措施进行预警和干预。另一方面，低空通信网采用加密技术，保障飞行器与地面控制中心之间的通信安全，防止数据被窃取或篡改。此外，低空飞行网络还具备对飞行器的远程控制和接管能力，在飞行器出现故障或异常情况时，能够及时进行人工干预，确保飞行安全。

（八）低空服务平台在物流配送中的作用

低空服务平台作为低空飞行网络的重要组成部分，在物流配送中发挥着核心作用。它整合了低空智联网的各类资源，为物流配送提供一站式的解决方案。平台具备飞行任务管理、空域资源分配、飞行状态监控、数据分析等功能。在物流配送中，平台可以根据配送任务的需求，自动分配飞行器，规划飞行路径，实时监控飞行状态，确保配送任务的顺利完成。同时，平台还能对配送过程中的数据进行收集和分析，为物流企业的运营决策提供依据，优化物流配送的效率和成本。

（九）低空飞行生态在物流配送中的作用

低空飞行生态涵盖了低空飞行器制造商、运营商、技术提供商、监管部门等众多参与者，共同推动低空物流配送的发展。在这个生态中，飞行器制造商不断研发和生产适用于物流配送的高性能飞行器；运营商负责飞行器的日常运营和管理，确保物流配送的高效执行；技术提供商为低空飞行网络 and 平台提供技术支持，提升系统的性能和功能；监管部门制定相关的法规和标准，保障低空飞行的安全和秩序。各方的协同合作，促进了低空物流配送技术的不断创新和应用场景的拓展，推动了低空经济的蓬勃发展。

6.2.4 物流配送场景中的具体参与方

（一）物流运营商

物流运营商是物流配送场景的主要执行者，负责规划和管理整个配送流程。他们需要与低空飞行网络提供商合作，确保无人机的通信和导航需求得到满足。同时，物流运营商还需要对无人机进行日常维护和管理，保证其正常运行。

（二）空域管理部门

空域管理部门负责对低空空域进行规划和管理，确保物流无人机的飞行活动符合空域使用规定。他们需要与物流运营商和低空飞行网络提供商协调，为物流配送任务分配合适的空域资源，并监控飞行活动，保障空域安全。

（三）飞行器制造商

飞行器制造商提供物流无人机等飞行设备，需要确保其性能和功能满足物流配送的需求。他们需要与低空飞行网络的技术标准相兼容，以实现良好的通信和控制效果。同时，制造商还需要提供技术支持和售后服务，保障无人机的可靠运行。

（四）通信运营商

通信运营商负责建设和运营低空飞行网络，为物流配送提供通信基础设施支持。他们需要与物流运营商、空域管理部门等各方合作，优化网络覆盖和性能，满足物流无人机的通信需求。此外，通信运营商还需要保障网络的安全性和稳定性，防止通信中断或数据泄露等问题。

（五）基础设施提供商

基础设施提供商包括充电站、起降平台等设施的建设者和运营者。他们为物流无人机提供必要的基础设施支持，确保无人机能够顺利起降和充电。基础设施的位置和布局需要与物流配送的航线规划相匹配，以提高配送效率。

（六）监管机构

监管机构负责制定和执行低空物流配送的相关法规和标准，保障行业的健康发展。他们需要对物流运营商、飞行器制造商等参与方进行监管，确保其运营活动符合法律法规要求。同时，监管机构还需要对低空飞行网络的安全性和可靠性进行监督，保障公众利益。

（七）消费者

消费者是物流配送服务的最终受益者。他们通过使用无人机配送服务，能够更快捷地收到所需物品。消费者的需求和反馈对于物流配送场景的优化和发展具有重要意义，能够促使相关参与方不断提升服务质量。

（八）科研机构

科研机构在低空物流配送的技术研发和创新方面发挥着重要作用。他们通过研究无人机技术、通信技术、导航技术等，为物流配送场景提供技术支持和解决方案。科研机构还与企业合作，推动技术的转化和应用，促进低空经济的发展。

6.2.5 物流配送场景的整体业务流程梳理

（一）任务规划

1. 物流运营商根据订单信息和配送需求，规划无人机的配送航线和任务安排。
2. 结合低空飞行网络的覆盖范围和性能参数，确定合适的飞行路径和起降点。
3. 与空域管理部门协调，申请空域使用权限，并获得飞行许可。

（二）飞行准备

1. 物流运营商对无人机进行检查和维护，确保其处于良好的飞行状态。

2. 将货物装载到无人机上，并进行固定和安全检查。
3. 通过低空飞行网络与地面控制中心建立通信连接，进行飞行前的参数设置和测试。

(三) 任务执行

1. 物流无人机按照规划的航线起飞，开始执行配送任务。
2. 在飞行过程中，通过低空飞行网络实时传输飞行状态数据和监控视频，地面控制中心对无人机进行远程监控和指挥。
3. 如遇突发情况，如恶劣天气、障碍物等，地面控制中心根据实时信息进行应急处理，如调整航线、返航等。

(四) 任务结束

1. 物流无人机完成配送任务后，按照预设的降落点降落。
2. 地面人员对无人机进行回收和检查，记录飞行数据和任务完成情况。
3. 物流运营商对配送结果进行确认，并将货物交付给消费者。

(五) 总结和设备维护

1. 物流运营商对飞行数据进行分析和总结，优化配送流程和航线规划。
2. 对无人机进行维护和保养，确保其下次能够正常执行任务。
3. 与相关参与方进行沟通和协调，解决在任务执行过程中出现的问题，不断提升服务质量。

6.2.6 总结

低空飞行网络在物流配送场景中发挥着至关重要的作用，为打造一个高效、安全、智能化的物流生态系统提供了坚实的基础。该专网不仅是一个通信网络，更是一个融合了通信、导航、感知和监控四大能力的综合性平台，通过数字化、智能化手段以及强大的算力支持，实现了对物流配送全过程的精准管理和优化。

一、通信导航感知监控四大能力的融合与数字化、智能化的提升

低空飞行网络通过其强大的通信能力，确保了物流无人机在飞行过程中能够实时、稳定地传输数据和接收指令，实现了物流信息的数字化采集与共享。同时，专网的导航能力为无人机提供了高精度的位置信息，使其能够在复杂的低空环境中精准定位和导航，确保货物能够准确无误地送达目的地。感知能力则使专网能够实时监测飞行环

境中的各种因素，如气象条件、障碍物等，为无人机的飞行安全提供保障。监控能力则对整个物流配送过程进行全程监控，及时发现并处理可能出现的问题，确保物流配送的高效性和可靠性。

二、算力提升与安全性保障的支撑作用

低空飞行网络依托强大的算力支持，能够快速处理海量的物流数据，实现对物流配送路径的智能规划和优化，提高配送效率，降低运营成本。同时，专网采用了多种安全性保障措施，如加密通信技术、身份认证与访问控制机制等，确保了物流数据的保密性、完整性和可用性，防止数据泄露和恶意篡改，为物流配送的安全运行提供了坚实保障。

三、平台化运作与数字生态的打造

低空飞行网络作为一个整体的平台，将通信、导航、感知和监控四大能力有机整合，实现了各能力之间的协同运作和数据共享，避免了单个能力的简单组合所带来的局限性。通过这个平台，物流企业能够实现对物流配送全过程的数字化管理，提升运营效率和服务质量。同时，低空飞行网络还推动了物流行业与信息技术、航空航天等领域的深度融合，促进了相关产业链的协同发展，为打造一个开放、创新、可持续发展的数字生态体系提供了有力支撑。

6.3 农林植保场景推演

在低空经济蓬勃发展的当下，农林植保领域正经历着一场由低空飞行技术驱动的深刻变革。低空飞行网络作为这一变革的关键基础设施，为农林植保作业提供了全新的技术支撑和运营模式，推动着传统农业向精准农业、智慧农业转型升级。

本节将深入探讨低空飞行网络如何支撑农林植保场景，分析相关参与方及其角色，并详细描述整体业务流程。

6.3.1 农林植保场景下的产业链验证分析

上游

在农林植保场景下，低空经济产业链的上游需要数字化研发工具、关键原材料和先进零组件。数字化研发工具如 CAx、EDA、PLM 等用于飞行器及系统的优化设计，关键原材料如铝合金、钛合金、玻璃纤维、航空涂料等用于制造飞行器部件，先进零组件如芯片、电池、电机等是飞行器的核心部件，保证其性能和可靠性。这些由专业

的原材料供应商和零部件供应商提供，他们根据下游制造商的需求进行定制化生产，如生产铝合金的供应商提供符合航空标准的铝合金材料，电池供应商研发高能量密度、长续航的电池。

中游

设备需要配备高分辨率摄像机、多光谱传感器和云台的无人机，能够实时采集农田的图像和数据。这些数据可用于监测作物生长状况、病虫害分布等，为精准植保提供依据。例如，在病虫害防治中，通过传感器检测到的作物异常区域，可以精确地喷洒农药，减少化学药剂的使用量，降低环境污染。

制造商制造出不同型号的植保无人机，包括适合大面积农田作业的大型无人机和灵活穿梭于果园、茶园等复杂地形的小型无人机。这些无人机具备自主飞行、避障、断点续喷等功能，适应多样化的农林植保场景。例如，大型无人机在黑龙江的大型农场中，能够高效完成大豆、玉米等作物的植保任务。

地面系统提供起降场地、充电设施和指挥控制中心，确保无人机的安全起降和作业调度。通信感知和导航网络则保障无人机在飞行过程中的实时数据传输和精准定位。例如，在新疆的棉花种植区，通过地面系统和网络的支持，无人机能够按照预设航线进行大面积的农药喷洒，同时将作业数据反馈给指挥中心，实现远程监控和管理。

下游

下游则需要运营管理、服务保障和行业应用。运营管理包括机队运营、飞行训练和航空租赁，确保飞行器的高效利用和人员的专业操作；服务保障包括飞行审批、空域管控和综合服务，保障飞行的合法性和安全性；行业应用则是在农林植保领域的实际操作，如农药喷洒、种子播种、农田监测等。这些由配套服务提供商、飞行服务提供商、场景服务提供商和政府主导，政府可能会出台补贴政策，鼓励农民使用低空飞行器进行植保作业，提高农业生产效率和质量。

6.3.2 农林植保场景下面向群体的多层面分析

toG 层面：围绕设施生命周期，规划、建设、运营

规划阶段：低空飞行网络可以为政府在农林植保设施规划方面提供全面的数据支持。通过专网连接的各类传感器和监测设备，能够实时收集农田分布、土壤条件、气候信息等数据，帮助政府分析农林植保的需求和重点区域，从而确定监测站点、起降

平台等设施的合理布局。例如，利用专网获取的土壤肥力数据和气候预测，政府可以规划出哪些区域需要重点建设植保监测设施，以提高农业生产的整体效益。

建设阶段：在农林植保设施建设过程中，低空飞行网络能够提供实时的通信保障和远程监控功能。施工设备和人员可以通过专网进行高效的信息交流与协调，提高施工效率。同时，政府相关部门可以通过专网连接的监控设备，远程监督施工进度和质量，确保设施建设按照规划要求顺利进行。例如，在建设农田监测站时，利用专网实时传输施工现场的图像和数据，及时发现并解决施工中出现的問題。

运营阶段：低空飞行网络有助于政府对农林植保设施进行实时监测和运营管理。通过专网连接的传感器，政府可以随时掌握设施的运行状态，如监测设备的使用情况、基础设施的完好程度等，以便及时进行维护和保养，延长设施使用寿命。此外，专网还能帮助政府优化农林植保的资源调配，通过实时监控植保飞行器的运行轨迹和作业进度，合理安排植保任务，提高植保作业的整体效率。例如，利用专网数据调整植保无人机的作业顺序，优先对病虫害高发区域进行防治。

toB 层面：围绕飞行服务运营

飞行计划制定与优化：低空飞行网络能够为农林植保企业提供精准的气象数据、空域限制信息以及农田分布等，帮助企业制定更加合理和高效的飞行计划。通过对专网数据的分析，企业可以优化植保作业的飞行路线和时间安排，避开不利天气和禁飞区域，降低飞行风险，提高作业效率。例如，根据专网提供的气象预测，企业可以提前调整飞行高度或选择备选路线，确保植保作业的按时完成。

飞行过程实时监控与管理：在农林植保飞行过程中，低空飞行网络可实现对飞行器的实时定位、速度、高度等信息的监控，让企业能够全程掌握植保作业的进度和状态。一旦飞行器出现故障、偏离航线或其他异常情况，专网能够及时发出警报，企业可以迅速采取措施进行处理，如派遣维修人员、调整飞行计划等，保障植保作业的顺利进行。此外，专网还可以实现对多个飞行器的同时监控，便于企业进行统一的调度和管理，提高运营效率。

飞行安全保障与应急响应：低空飞行网络提供飞行冲突预警、应急通信等服务，增强农林植保飞行的安全性。通过专网连接的雷达和通信设备，能够实时监测空域内的飞行活动，提前发现潜在的冲突并发出预警，使企业有足够的时间进行调整和避让。在紧急情况下，如飞行器故障、天气突变等，专网能够保障飞行器与地面控制中心的可靠通信，及时传递应急信息，协调救援等应急响应措施，最大限度地减少损失和风险。

toI 层面：围绕垂直行业应用

精准农业植保：在农业生产中，低空飞行网络可以支持精准农业植保的应用。通过专网连接的无人机和传感器，能够实时获取农田的作物生长状况、病虫害情况等信息，实现精准的农药喷洒和施肥作业。例如，利用专网传输的高分辨率图像和光谱数据，农民可以准确识别出哪些区域的作物受到病虫害影响，然后派遣无人机进行针对性的防治，减少农药使用量，提高农业生产效益，同时降低对环境的影响。

林业资源监测与保护：在林业领域，低空飞行网络有助于林业资源的监测和保护。通过专网连接的无人机和监测设备，可以定期对森林进行巡检，获取森林的生长状况、病虫害情况、火灾隐患等信息。一旦发现问题，能够及时采取措施进行处理。例如，在森林火灾的早期监测中，专网连接的热成像相机可以快速发现火源，并将信息传回控制中心，相关部门可以迅速组织灭火行动，减少火灾损失。

农业保险与灾害评估：低空飞行网络可以为农业保险和灾害评估提供有力支持。通过专网连接的无人机和监测设备，能够快速获取受灾农田的图像和数据，准确评估灾害损失。这有助于保险公司及时确定赔偿金额，提高理赔效率，保障农民的利益。同时，专网还可以用于农业保险的预防服务，通过实时监测农田状况，提前预警潜在的危害风险，帮助农民采取预防措施，降低灾害发生的可能性。

6.3.3 低空飞行网络在农林植保场景中的主要支撑作用分析

（一）通信保障

低空飞行网络为农林植保无人机提供了稳定、高速、低延迟的通信链路，极大地提升了植保作业的效率与精准度。在大面积农田或森林的植保作业中，无人机需要实时传输飞行数据、作业状态以及采集到的农田或森林图像和视频信息。为此构建的专网确保了这些数据能够及时、准确地传输至地面控制中心或云端管理平台，使操作人员能够远程监控作业进度、调整作业参数，实现对植保作业的精细化管理。

低空飞行网络具有高带宽、低时延、高可靠的特点，能够满足无人机在飞行过程中对大量数据的传输需求。例如，在病虫害防治作业中，无人机可以实时将农田的图像和视频信息传输回控制中心，操作人员根据这些信息及时调整喷洒农药的剂量和范围，确保防治效果。同时，低空飞行网络还具备感知功能，能够实时监控无人机的飞行状态和周围环境，保障飞行安全。

（二）精准导航

在低空飞行网络的差分定位技术支持下，植保无人机能够实现厘米级的高精度定位，这对于农田或森林中需要精确喷洒农药、播种或施肥的区域具有重要意义。精准导航使无人机能够按照预设的航线，避开障碍物，均匀地覆盖目标区域，从而提高作业效率和质量，减少农药等资源的浪费。

此外，借助先进的传感器和喷洒设备，植保无人机能够实现对农田的精准喷洒，有效控制害虫和病害的发生的同时减少浪费，确保“物有所值”。另外，这种高精度定位技术的应用，不仅降低了对人工劳动力的需求，还提升了农业生产的质量和产量，减少了对环境的污染，推动了农业生产的智能化和可持续发展。

（三）飞行监控与安全管理

低空飞行网络在植保无人机作业中发挥着至关重要的作用。它能够实时监控无人机的飞行状态，包括高度、速度、姿态等关键参数。一旦出现异常情况，如偏离航线、飞行姿态不稳定等，系统能够迅速发出警报，并采取自动返航、降落等安全措施，确保无人机的安全。

此外，专网还能对多架无人机进行协同管理，避免在大规模作业时出现碰撞等安全事故。在实际应用中，这种技术在农业植保领域表现尤为突出，通过低空飞行网络，操作人员可以远程监控无人机的作业情况，及时调整飞行计划，提高作业效率和质量。同时，专网的高可靠性和低延迟特性，确保了无人机在复杂环境下的稳定飞行，为农业现代化提供了有力支持。

（四）数据整合与分析

专网收集的大量植保作业数据，如农田病虫害情况、作物生长状况、土壤湿度等，被整合到统一的数据平台。通过大数据以及人工智能技术，可以预测病虫害发展趋势、优化作业方案，为农业生产提供科学决策依据，实现农业生产的智能化管理。这种智能化管理不仅能够提高农业生产的效率和质量，还能减少农药等资源的浪费，降低环境污染，促进农业可持续发展。

例如，大疆农业数据平台通过多维度数据分析，实现对作业全链路的闭环监管，提供历史作业数据全局展示与分析，深度挖掘数据价值。此外，托普云农打造的植保大数据平台，自研病虫害监测预警、迁飞性害虫迁飞路径预测等 AI 算法模型，能够多形式呈现各地区虫情趋势，对病虫害趋势作出研判和预警。这些技术的应用，为农业的精准化、智能化管理提供了有力支持，推动了农业现代化的进程。

（五）低空飞行网络的数字化能力

在农林植保场景中，低空飞行网络的数字化能力主要体现在对农田、森林等种植区域的全面监测和数据采集上。通过通信网、感知网、导航网、气象网、算力网等“五网”架构，低空飞行网络能够实时获取作物生长状况、病虫害信息、土壤湿度等关键数据。通信网保障了飞行器与地面监测设备、农业管理平台之间的数据传输；感知网利用各类传感器精准探测作物和环境信息；导航网提供高精度定位，确保飞行器按照预设航线飞行，精确覆盖每一寸农田；气象网实时监测低空气象条件，为植保作业提供气象支持；算力网则为数据处理和分析提供强大的计算能力。这些数字化能力共同构成了农林植保的数字基础，实现对种植区域的精细化管理。

（六）低空飞行网络的智能化调度能力

低空飞行网络的智能化调度能力在农林植保中发挥着重要作用。它能够根据种植区域的面积、作物类型、病虫害严重程度等任务需求，结合实时的空域状况、气象条件等信息，通过智能算法合理规划飞行器的飞行路径和作业顺序。例如，在大面积农田的植保作业中，智能化调度系统可以自动划分作业区域，优化飞行器的飞行路线，提高作业效率。同时，智能化调度还能实现多架飞行器的协同作业，根据任务进度和资源情况动态调整任务分配，确保植保作业的高效进行。

（七）低空飞行网络的算力

农林植保场景对低空飞行网络的算力提供能力有较高要求。飞行器在执行植保任务时，需要实时处理大量的数据，如作物生长监测、病虫害识别、喷洒控制等。低空算力网通过云、边、端三级架构，为飞行器提供强大的算力支持。在云端，进行大规模数据的存储和处理，为飞行器的智能决策提供数据基础；在边缘端，靠近飞行器的边缘计算节点能够快速响应飞行器的实时计算需求，减少数据传输延迟；在飞行器端，配备的本地算力设备可以进行一些基础的计算任务，如飞行控制、喷洒控制等。这种算力的分层架构确保了农林植保过程中飞行器能够高效、稳定地运行。

（八）低空飞行网络的安全保障能力

安全保障能力是低空飞行网络在农林植保中不可或缺的一部分。它通过多种技术手段和管理措施，确保飞行器的安全飞行和植保作业的安全进行。一方面，低空感知网能够实时监测飞行器的飞行状态和周围环境，及时发现潜在的安全隐患，如碰撞风险、禁飞区入侵等，并采取相应的措施进行预警和干预。另一方面，低空通信网采用加密技术，保障飞行器与地面控制中心之间的通信安全，防止数据被窃取或篡改。此外，低空飞行网络还具备对飞行器的远程控制和接管能力，在飞行器出现故障或异常情况时，能够及时进行人工干预，确保飞行安全。

(九) 低空服务平台在农林植保中的作用

低空服务平台作为低空飞行网络的重要组成部分，在农林植保中发挥着核心作用。它整合了低空物联网的各类资源，为农林植保提供一站式的解决方案。平台具备飞行任务管理、空域资源分配、飞行状态监控、数据分析等功能。在农林植保中，平台可以根据植保任务的需求，自动分配飞行器，规划飞行路径，实时监控飞行状态，确保植保任务的顺利完成。同时，平台还能对植保过程中的数据进行收集和分析，为农业管理决策提供依据，优化植保作业的效率和成本。

(十) 低空飞行生态在农林植保中的作用

低空飞行生态涵盖了低空飞行器制造商、运营商、技术提供商、监管部门等众多参与者，共同推动农林植保的发展。在这个生态中，飞行器制造商不断研发和生产适用于农林植保的高性能飞行器；运营商负责飞行器的日常运营和管理，确保植保作业的高效执行；技术提供商为低空飞行网络 and 平台提供技术支持，提升系统的性能和功能；监管部门制定相关的法规和标准，保障低空飞行的安全和秩序。各方的协同合作，促进了农林植保技术的不断创新和应用场景的拓展，推动了智慧农业的发展。

6.3.4 农林植保场景中的具体参与方

(一) 农户

农户是农林植保服务的直接受益者。他们根据自身农田或森林的规模和需求，选择合适的植保服务提供商或自行购置植保无人机。农户需要与服务提供商沟通作业时间、作业内容等具体要求，并配合完成作业前的准备工作，如清理作业区域障碍物等。

(二) 植保服务提供商

植保服务提供商是低空飞行网络在农林植保场景中的主要运营者。他们拥有专业的植保无人机设备和操作团队，负责制定作业计划、执行植保任务。服务提供商需要与农户签订服务合同，明确服务范围、质量标准和收费标准等。同时，他们要依据低空飞行网络提供的数据，不断优化作业流程，提高服务质量。

(三) 无人机制造商

无人机制造商为农林植保作业提供硬件设备支持。他们需要不断研发和改进植保无人机的性能，以适应不同地形、气候条件下的作业需求。制造商还要与植保服务提供商合作，提供设备培训、售后维修等服务，确保无人机的稳定运行。

(四) 政府监管部门

政府监管部门负责制定低空飞行和农林植保相关的政策法规和标准规范。他们对植保无人机的飞行安全、农药使用、环境保护等方面进行监管，确保低空经济活动在合法合规的框架内进行。同时，监管部门还推动低空飞行网络等基础设施的建设与完善，促进农林植保产业的健康发展。

（五）科研机构

科研机构在低空经济与农林植保的融合发展中发挥着技术创新的核心作用。他们开展无人机技术、精准农业技术、病虫害防治技术等方面的研究，为产业提供前沿的科技成果和专业的技术人才。科研机构还与企业合作，进行技术转化和应用推广，推动农林植保作业的智能化、高效化发展。

6.3.5 农林植保场景下的业务流程梳理

（一）任务规划阶段

1. 农户向植保服务提供商提出作业需求，包括作业地点、面积、作物类型、病虫害情况等信息。
2. 服务提供商根据需求，结合低空飞行网络的空域使用情况和气象数据，制定详细的植保作业计划，确定作业时间、飞行航线、药剂用量等参数。
3. 服务提供商向政府监管部门申请飞行许可，提交作业计划和安全评估报告，获得批准后方可执行任务。

（二）飞行作业阶段

1. 植保无人机按照预设航线起飞，开始执行植保任务。在作业过程中，无人机通过低空飞行网络实时传输飞行数据和作业图像，操作人员在地面控制中心进行远程监控。
2. 若遇到突发情况，如恶劣天气、障碍物等，系统自动调整飞行参数或启动应急处理程序，确保作业安全进行。
3. 作业完成后，无人机返航降落，操作人员对设备进行检查和维护。

（三）数据处理与分析阶段

1. 低空飞行网络将收集到的作业数据传输至数据平台，包括农田或森林的图像、视频、传感器数据等。

2. 数据分析团队运用专业软件和算法，对数据进行处理和分析，生成病虫害分布图、作物生长报告等信息。

3. 根据分析结果，为农户提供后续的农事建议，如调整施肥量、病虫害防治措施等，实现精准农业管理。

（四）效果评估与反馈阶段

1. 农户对植保作业效果进行评估，主要从病虫害防治效果、作物生长状况、产量提升等方面进行考量。

2. 农户将评估结果反馈给植保服务提供商，服务提供商据此总结经验，优化作业方案和服务流程。

3. 政府监管部门收集行业数据，评估低空经济在农林植保领域的应用成效，为政策调整和产业推广提供依据。

6.3.6 总结

低空飞行网络在农林植保场景中发挥着至关重要的作用，为打造一个高效、精准、智能化的农林植保生态系统提供了坚实的基础。该专网不仅是一个通信网络，更是一个融合了通信、导航、感知和监控四大能力的综合性平台，通过数字化、智能化手段以及强大的算力支持，实现了对农林植保全过程的精准管理和优化。

一、通信导航感知监控四大能力的融合与数字化、智能化的提升

低空飞行网络通过其强大的通信能力，确保了植保无人机在飞行过程中能够实时、稳定地传输数据和接收指令，实现了农田监测数据的数字化采集与共享。同时，专网的导航能力为无人机提供了高精度的位置信息，使其能够在复杂的农田环境中精准定位和导航，确保农药或化肥能够均匀地喷洒在指定区域。感知能力则使专网能够实时监测农田环境中的各种因素，如气象条件、作物生长状况、病虫害情况等，为精准植保提供数据支持。监控能力则对整个植保作业过程进行全程监控，及时发现并处理可能出现的问题，确保植保作业的高效性和安全性。

二、算力提升与安全性保障的支撑作用

低空飞行网络依托强大的算力支持，能够快速处理海量的农田监测数据，实现对植保作业路径的智能规划和优化，提高作业效率，降低运营成本。同时，专网采用了多种安全性保障措施，如加密通信技术、身份认证与访问控制机制等，确保了农田监

测数据和植保作业数据的保密性、完整性和可用性，防止数据泄露和恶意篡改，为农林植保的安全运行提供了坚实保障。

三、平台化运作与数字生态的打造

低空飞行网络作为一个整体的平台，将通信、导航、感知和监控四大能力有机整合，实现了各能力之间的协同运作和数据共享，避免了单个能力的简单组合所带来的局限性。通过这个平台，农业企业能够实现对农林植保全过程的数字化管理，提升运营效率和服务质量。同时，低空飞行网络还推动了农业与信息技术、航空航天等领域的深度融合，促进了相关产业链的协同发展，为打造一个开放、创新、可持续发展的数字生态体系提供了有力支撑。

6.4 紧急救援场景推演

随着低空经济的蓬勃发展，低空飞行网络在紧急救援场景中的应用前景愈发广阔。紧急救援作为应对自然灾害和突发事件的关键环节，对通信网络的可靠性、实时性和覆盖范围提出了极高要求。低空飞行网络凭借其独特的优势，有望成为紧急救援通信体系中的重要组成部分，为救援行动提供高效、稳定的通信保障。

本节将深入探讨低空飞行网络如何支撑应急救援场景，分析相关参与方及其角色，并详细描述整体业务流程。

6.4.1 应急救援场景下的产业链验证分析

上游

在低空经济产业链的上游，针对应急救援场景，需要有强大的研发和装备制造能力。数字化研发工具如 CAx、EDA、PLM 等，能够助力高效研发适用于应急救援的设备。关键原材料像铝合金、钛合金、玻璃纤维、航空涂料等，以及先进零组件如芯片、电池、电机等，是制造优质救援设备的基础。原材料供应商和零部件供应商要保证原材料和零组件的高质量供应，为后续设备制造提供坚实支撑。比如芯片供应商需提供性能稳定、适用于救援设备的芯片，确保设备在复杂救援环境下的可靠运行。

中游

中游方面，低空飞行和系统是应急救援的关键环节。载荷系统中的摄像机、传感器、云台等设备，能用于救援现场的侦察、监测等工作，获取现场实时信息。整机制造中的无人机、航空器、eVTOL 等，是执行救援任务的重要工具，可用于物资运输、

人员搜救等。地面系统中的起降系统、指挥系统、遥控检测等，保障救援设备的有序运行和精准操控。网络构建中的通信感知和导航网，确保救援设备之间的通信顺畅和精准定位。机场运营方、数据运营方和设备制造商要协同合作，保障救援设备的正常运行和高效利用。例如机场运营方要合理安排救援设备的起降，确保救援行动的高效进行；设备制造商要根据救援需求，不断优化设备性能。

下游

下游的运营保障和行业应用直接面向应急救援场景。运营管理中的机队运营、飞行训练和航空租赁等，为救援设备的使用和管理提供支持。服务保障中的飞行审批、空域管控和综合服务等，确保救援行动的合法、有序开展。行业应用中的应急应用，是低空经济在应急救援场景的核心体现，如在自然灾害、事故灾难等紧急情况下，利用低空飞行器进行快速响应和救援。配套服务提供商、飞行服务提供商、场景服务提供商和政府等各方要密切配合。比如政府主导应急救援行动，协调各方资源，制定救援方案；飞行服务提供商根据方案执行具体的救援飞行任务，如运输救援物资、转移受伤人员等；场景服务提供商在救援现场提供必要的支持和服务，保障救援行动的顺利进行。

6.4.2 应急救援场景下面向群体的多层面分析

toG 层面：围绕设施生命周期，规划、建设、运营

规划阶段：低空飞行网络可以为政府在应急救援设施规划方面提供全面的数据支持。通过专网连接的各类传感器和监测设备，能够实时收集地理信息、人口分布、交通状况等数据，帮助政府分析应急救援的需求和重点区域，从而确定救援站点、起降平台等设施的合理布局。例如，利用专网获取的地理信息数据，政府可以规划出在哪些区域建设应急救援中心，以实现快速响应。

建设阶段：在应急救援设施建设过程中，低空飞行网络能够提供实时的通信保障和远程监控功能。施工设备和人员可以通过专网进行高效的信息交流与协调，提高施工效率。同时，政府相关部门可以通过专网连接的监控设备，远程监督施工进度和质量，确保设施建设按照规划要求顺利进行。例如，在建设应急救援起降平台时，利用专网实时传输施工现场的图像和数据，及时发现并解决施工中出现的問題。

运营阶段：低空飞行网络有助于政府对应急救援设施进行实时监测和运营管理。通过专网连接的传感器，政府可以随时掌握设施的运行状态，如救援设备的使用情况、基础设施的完好程度等，以便及时进行维护和保养，延长设施使用寿命。此外，专网

还能帮助政府优化应急救援的资源调配，通过实时监控救援飞行器的运行轨迹和任务进度，合理安排救援力量，提高救援效率。例如，利用专网数据调整救援飞行器的调度顺序，优先处理紧急的救援请求。

toB 层面：围绕飞行服务运营

飞行计划制定与优化：低空飞行网络能够为应急救援企业制定飞行计划提供精准的气象数据、空域限制信息以及实时的灾害情况等。通过对专网数据的分析，企业可以优化救援飞行的路线和时间安排，避开不利天气和禁飞区域，降低飞行风险，提高救援效率。例如，根据专网提供的气象预测和灾害分布，企业可以提前规划出最佳的救援飞行路径，确保救援物资和人员能够快速到达受灾地点。

飞行过程实时监控与管理：在应急救援飞行过程中，低空飞行网络可实现对飞行器的实时定位、速度、高度等信息的监控，让企业能够全程掌握救援任务的进度和状态。一旦飞行器出现故障、偏离航线或其他异常情况，专网能够及时发出警报，企业可以迅速采取措施进行处理，如派遣维修人员、调整飞行计划等，保障救援任务的顺利进行。此外，专网还可以实现对多个飞行器的同时监控，便于企业进行统一的调度和管理，提高运营效率。

飞行安全保障与应急响应：低空飞行网络提供飞行冲突预警、应急通信等服务，增强应急救援飞行的安全性。通过专网连接的雷达和通信设备，能够实时监测空域内的飞行活动，提前发现潜在的冲突并发出预警，使企业有足够的时间进行调整和避让。在紧急情况下，如飞行器故障、天气突变等，专网能够保障飞行器与地面控制中心的可靠通信，及时传递应急信息，协调救援等应急响应措施，最大限度地减少损失和风险。

toI 层面：围绕垂直行业应用

医疗应急救援：在医疗应急救援中，低空飞行网络可以确保医疗物资和救援人员的快速运输。例如，在自然灾害或突发公共卫生事件中，利用专网连接的无人机可以迅速将药品、医疗器械等物资送达灾区，同时将伤员转运至医院。专网能够实时监控医疗救援飞行器的位置和状态，确保救援的及时性和准确性。此外，通过专网连接的远程医疗设备，医生可以对灾区伤员进行远程诊断和指导，提高医疗救援的效果。

消防应急救援：在消防应急救援中，低空飞行网络可以提供火场监测、救援指挥等支持。通过专网连接的无人机和热成像设备，可以实时获取火势、烟雾等信息，帮助消防指挥中心制定合理的灭火方案。同时，专网能够实现对消防救援飞行器的实时

调度和指挥，提高灭火效率。例如，在高层建筑火灾中，利用专网连接的无人机可以快速将灭火设备运至火场，协助消防人员进行灭火作业。

地震应急救援：在地震应急救援中，低空飞行网络可以发挥重要的通信和协调作用。地震发生后，专网可以快速搭建起灾区与外界通信桥梁，实现救援队伍之间的信息共享和协调。通过专网连接的无人机，可以对灾区进行快速侦察，获取受灾情况和人员分布等信息，为救援决策提供依据。同时，专网能够保障救援物资和人员的快速运输，提高救援的时效性。

6.4.3 低空飞行网络在紧急救援场景中的作用

（一）通信保障

在紧急救援场景中，通信是救援行动的核心。低空飞行网络能够为救援队伍提供稳定的通信链路，确保救援指令的及时下达和执行。例如，在地震、洪涝等灾害中，地面通信设施往往遭到破坏，传统的通信方式难以满足救援需求。而低空飞行网络通过无人机等飞行器作为通信节点，能够在短时间内搭建起临时通信网络，实现灾区与外界的联系，为救援行动争取宝贵时间。

无人机通信网络具有快速部署、灵活机动和抗干扰能力强的特点，能够在复杂多变的通信环境中保持稳定的通信连接和数据传输。例如，在“应急使命·2021”抗震救灾演习中，翼龙无人机空中通信平台快速飞抵雅安灾区，定向恢复了 50 平方公里的移动公网通信，建立覆盖 15000 平方公里的音视频通信网络，有效解决了灾情上传下达、地震救援指挥调度、远程音视频通信等重要问题，为救援处置工作提供了通信保障[6]。

此外，无人机通信网络还可以与地面通信指挥车、单兵设备协同工作，形成空地一体化的通信网络，通过自组网技术与通信指挥车、单兵设备之间实现信息共享和协同控制，为指挥人员提供实时的决策支持。这种技术组合在应急救援领域发挥着重要作用，不仅提高了救援行动的效率，还为灾害救援提供了有力的技术保障。

（二）数据传输

在紧急救援行动中，数据的及时性、准确性和完整性对于救援决策的制定和救援行动的协同至关重要。低空飞行网络作为一种先进的通信技术手段，具备大上行数据回传能力，能够在灾害现场与指挥中心之间搭建起高效的数据传输通道。

低空飞行网络可以将灾区的实时图像、视频等数据快速传输到指挥中心，为救援决策提供依据。这些图像和视频数据能够直观地展示灾区的受灾情况、地形地貌、人员分布等重要信息，帮助指挥人员快速了解现场状况，制定更加科学合理的救援方案。

同时，专网还能实现救援队伍之间的数据共享，提高救援行动的协同效率。通过专网，不同救援队伍可以实时共享位置信息、救援任务进展、资源调配情况等数据，从而更好地协调行动，避免重复工作和资源浪费[7]。

此外，低空飞行网络还可以与无人机等设备相结合，进一步拓展数据采集的范围和精度。无人机可以深入灾区难以到达的区域，采集到更全面、更详细的现场数据，并通过专网及时回传。

低空飞行网络在紧急救援中发挥着至关重要的作用，为救援行动提供了强有力的数据支持和技术保障，有效提高了救援效率和成功率。

（三）导航与定位

精准的导航和定位是救援行动成功的关键。在救援任务中，时间就是生命，快速而准确地定位受灾区域和受困人员的位置至关重要。低空飞行网络结合北斗等卫星导航系统，能够为救援飞行器提供高精度的定位服务，确保救援物资的准确投递和救援人员的安全抵达。在复杂的地形和恶劣的天气条件下，这种导航能力尤为重要。它可以帮助救援队伍迅速确定被困人员的位置，为救援行动提供精确的导航和指引，缩短救援时间，提高救援效率。

此外，北斗卫星导航系统还具备短报文通信功能，能够在没有其他通信手段的情况下进行信息传输，确保信息的畅通无阻，为救援队伍提供持续的导航和通信支持。这种技术在地震、洪水、台风等自然灾害发生后，通信设施受到严重破坏的情况下，显得尤为重要，成为救援队伍与外界联系的重要纽带[8]。

（四）低空飞行网络的数字化能力

在应急救援场景中，低空飞行网络的数字化能力主要体现在对灾害现场的快速评估和实时监测上。通过通信网、感知网、导航网、气象网、算力网等“五网”架构，低空飞行网络能够迅速获取受灾区域的地理信息、人员分布、灾害程度等关键数据。通信网保障了飞行器与救援指挥中心、现场救援队伍之间的实时通信；感知网利用高清摄像头、热成像仪等设备对灾害现场进行全方位监测；导航网提供高精度定位，引导飞行器准确到达救援地点；气象网实时监测低空气象条件，为救援行动提供气象支持；

算力网则为数据处理和分析提供强大的计算能力。这些数字化能力共同构成了应急救援的数字支撑，实现对救援行动的高效指挥和协调。

（五）低空飞行网络的智能化调度能力

低空飞行网络的智能化调度能力在应急救援中发挥着至关重要的作用。它能够根据灾害的类型、严重程度、救援资源的分布等信息，结合实时的空域状况、气象条件等，通过智能算法合理规划飞行器的救援任务和飞行路径。例如，在地震救援中，智能化调度系统可以优先派遣飞行器前往受灾严重的区域进行人员搜索和物资投放。同时，智能化调度还能实现多架飞行器的协同作业，根据救援进度和现场情况动态调整任务分配，确保救援行动的高效进行。

（六）低空飞行网络的算力

应急救援场景对低空飞行网络的算力提供能力有较高要求。飞行器在执行救援任务时，需要实时处理大量的数据，如灾害现场的图像识别、人员定位、救援路径规划等。低空算力网通过云、边、端三级架构，为飞行器提供强大的算力支持。在云端，进行大规模数据的存储和处理，为飞行器的智能决策提供数据基础；在边缘端，靠近飞行器的边缘计算节点能够快速响应飞行器的实时计算需求，减少数据传输延迟；在飞行器端，配备的本地算力设备可以进行一些基础的计算任务，如飞行控制、简单的目标识别等。这种算力的分层架构确保了应急救援过程中飞行器能够高效、稳定地运行。

（七）低空飞行网络的安全保障能力

安全保障能力是低空飞行网络在应急救援中不可或缺的一部分。它通过多种技术手段和管理措施，确保飞行器的安全飞行和救援行动的顺利进行。一方面，低空感知网能够实时监测飞行器的飞行状态和周围环境，及时发现潜在的安全隐患，如碰撞风险、禁飞区入侵等，并采取相应的措施进行预警和干预。另一方面，低空通信网采用加密技术，保障飞行器与救援指挥中心之间的通信安全，防止数据被窃取或篡改。此外，低空飞行网络还具备对飞行器的远程控制和接管能力，在飞行器出现故障或异常情况时，能够及时进行人工干预，确保飞行安全。

（八）低空服务平台在应急救援中的作用

低空服务平台作为低空飞行网络的重要组成部分，在应急救援中发挥着核心作用。它整合了低空智能网的各类资源，为应急救援提供一站式的解决方案。平台具备飞行任务管理、空域资源分配、飞行状态监控、数据分析等功能。在应急救援中，平台可

以根据救援任务的需求，自动分配飞行器，规划飞行路径，实时监控飞行状态，确保救援任务的顺利完成。同时，平台还能对救援过程中的数据进行收集和分析，为救援指挥决策提供依据，优化救援行动的效率和效果。

（九）低空飞行生态在应急救援中的作用

低空飞行生态涵盖了低空飞行器制造商、运营商、技术提供商、监管部门等众多参与者，共同推动应急救援领域的发展。在这个生态中，飞行器制造商不断研发和生产适用于应急救援的高性能飞行器；运营商负责飞行器的日常运营和管理，确保救援任务的高效执行；技术提供商为低空飞行网络 and 平台提供技术支持，提升系统的性能和功能；监管部门制定相关的法规和标准，保障低空飞行的安全和秩序。各方的协同合作，促进了应急救援技术的不断创新和应用场景的拓展，推动了应急救援能力的提升。

6.4.4 紧急救援场景中的具体参与方

（一）政府应急管理部门

作为紧急救援的主导力量，政府应急管理部门负责整体救援行动的规划、协调和指挥。在低空飞行网络的应用中，他们需要制定相关的政策和标准，确保专网的合法合规使用，并与其他部门紧密合作，共同推进救援行动的顺利进行。

（二）医疗机构

医疗机构在紧急救援中承担着医疗救治的重要任务。低空飞行网络能够为医疗救援队伍提供实时的医疗数据传输通道，实现远程会诊和医疗指导。同时，专网还能支持医疗物资的快速运输，确保灾区医疗资源的及时供应。

（三）通信运营商

通信运营商是低空飞行网络的建设和维护者。他们负责提供网络基础设施，确保专网的稳定运行。在紧急救援场景中，运营商需要与应急管理部门和医疗机构等密切合作，根据救援需求及时调整网络配置，优化通信服务。

（四）无人机制造商与服务提供商

无人机是低空飞行网络的重要组成部分。制造商需要提供性能可靠、功能强大的无人机设备，以满足救援行动的各种需求。服务提供商则负责无人机的日常运营和维护，确保在紧急情况下能够迅速响应并投入救援。

6.4.5 紧急救援场景下的业务流程

（一）灾害预警与信息收集

当灾害发生时，政府应急管理部门通过各种渠道获取灾害信息，包括地震监测数据、气象预报等。同时，利用低空飞行网络部署的无人机对灾区进行初步侦察，收集受灾区域的地理信息和人员分布情况。

（二）救援队伍响应与集结

根据收集到的信息，应急管理部门迅速启动救援预案，通知各救援队伍集结待命。救援队伍包括消防、医疗、公安等多个部门，他们需要在规定时间内完成人员和物资的准备，并通过低空飞行网络保持通信联络。

（三）无人机起飞与任务执行

在救援行动中，无人机根据预设的任务规划起飞，执行诸如灾区侦查、物资投递、人员搜救等任务。低空飞行网络为无人机提供实时的导航和通信支持，确保任务的顺利执行。同时，无人机将采集到的现场数据通过专网传输回指挥中心，为救援决策提供实时依据。

（四）救援行动实施与协同

救援队伍根据指挥中心的指令，分组进入灾区开展救援行动。在行动过程中，各救援小组通过低空飞行网络保持紧密联系，实时共享救援进展和遇到的问题。例如，医疗救援小组可以将伤员的位置和病情信息传输给后方医院，实现远程医疗救治。

（五）救援完成与总结评估

当救援行动基本完成后，各救援队伍撤离灾区，进行人员和物资的清点。政府应急管理部门组织相关部门对救援行动进行全面总结评估，分析存在的问题和不足，为今后的救援工作提供经验教训。同时，对低空飞行网络在救援中的表现进行评估，提出改进措施和建议。

6.4.6 总结

低空飞行网络在应急救援场景中发挥着至关重要的作用，为打造一个高效、精准、智能化的应急救援生态系统提供了坚实的基础。该专网不仅是一个通信网络，更是一个融合了通信、导航、感知和监控四大能力的综合性平台，通过数字化、智能化手段以及强大的算力支持，实现了对应急救援全过程的精准管理和优化。

一、通信导航感知监控四大能力的融合与数字化、智能化的提升

低空飞行网络通过其强大的通信能力，确保了救援无人机在飞行过程中能够实时、稳定地传输数据和接收指令，实现了灾情信息的数字化采集与共享。同时，专网的导航能力为无人机提供了高精度的位置信息，使其能够在复杂的灾区环境中精准定位和导航，确保救援物资能够准确无误地送达受灾地点。感知能力则使专网能够实时监测灾区环境中的各种因素，如气象条件、地形地貌、受灾情况等，为救援行动提供数据支持。监控能力则对整个救援过程进行全程监控，及时发现并处理可能出现的问题，确保救援行动的高效性和安全性。

二、算力提升与安全性保障的支撑作用

低空飞行网络依托强大的算力支持，能够快速处理海量的灾情监测数据，实现对救援路径的智能规划和优化，提高救援效率，降低救援风险。同时，专网采用了多种安全性保障措施，如加密通信技术、身份认证与访问控制机制等，确保了灾情数据和救援行动数据的保密性、完整性和可用性，防止数据泄露和恶意篡改，为应急救援的安全运行提供了坚实保障。

三、平台化运作与数字生态的打造

低空飞行网络作为一个整体的平台，将通信、导航、感知和监控四大能力有机整合，实现了各能力之间的协同运作和数据共享，避免了单个能力的简单组合所带来的局限性。通过这个平台，救援团队能够实现对应急救援全过程的数字化管理，提升协同效率和救援效果。同时，低空飞行网络还推动了应急救援领域与信息技术、航空航天等领域的深度融合，促进了相关产业链的协同发展，为打造一个开放、创新、可持续发展的数字生态体系提供了有力支撑。

第七章 低空飞行网络面临挑战

低空飞行网络作为支撑低空经济高质量发展的关键基础设施，其建设与发展面临着多方面的挑战，设施资源上，建设成本高、频谱与空域资源紧张；调度管理复杂且实时性要求高；平台服务需整合多资源、简化服务商接入；垂直应用场景多样，技术适配性要求高等

7.1 设施资源挑战

(1) 基础设施建设成本高

低空飞行网络需要建设大量的通信基站、导航设施、起降点等基础设施，这些设施的建设成本高昂，且需要长期维护和更新。特别是 6G 基站和卫星互联网设施，其建设成本更是远超传统通信设施，对资金和技术提出了更高要求。

(2) 频谱资源紧张

低空飞行网络需要占用一定的频谱资源，但随着无线通信技术的不断发展，频谱资源日益紧张。如何合理分配和利用频谱资源，避免干扰和冲突，是低空飞行网络建设面临的重要挑战。

(3) 空域资源有限

低空空域资源有限，且受到航空管制、气象条件等多种因素的限制，如何合理规划和使用空域资源，确保低空经济活动的安全、有序进行，是低空飞行网络建设必须考虑的问题。

7.2 调度管理挑战

(1) 飞行调度复杂

低空经济涉及无人机、直升机等多种飞行器，其飞行调度管理复杂度高。需要建立高效的飞行调度系统，确保飞行器之间的安全距离和飞行路线，避免碰撞和冲突。

(2) 实时性要求高

低空经济活动对实时性要求极高，如无人机配送、城市空中交通等。调度系统需要具备快速响应和决策能力，以满足低空经济活动的实时性需求。

7.3 平台服务挑战

(1) 平台整合难度大

低空飞行网络需要整合多种资源和服务，如通信、导航、气象、空管等。如何实现这些资源的有效整合和协同工作，是平台服务面临的重要挑战。

(2) 服务商接入复杂

低空飞行网络需要面向多种服务商提供服务，如无人机制造商、运营商、物流服务商等。如何建立统一的服务标准和接口规范，简化服务商接入流程，提高服务效率和质量，是平台服务需要解决的问题。

7.4 垂直应用场景挑战

(1) 场景需求多样化

低空经济涉及无人机物流、城市空中交通、应急与特殊场景等多种垂直应用场景。不同场景对低空飞行网络的需求各不相同，如何满足这些多样化的需求是低空飞行网络建设面临的重要挑战。

(2) 技术适配性要求高

不同垂直应用场景对低空飞行网络的技术要求各不相同。例如，无人机物流需要高精度的定位和导航技术，而城市空中交通则需要高效的通信和调度技术。如何确保低空经济专网的技术适配性，满足不同场景的需求，是低空飞行网络建设必须考虑的问题。

面对这些挑战，研究和建设低空飞行网络尤为必要。低空经济作为新兴增长点，其垂直应用领域快速发展，对专网提出迫切需求。构建高效、安全、可靠的低空飞行网络，是推动低空经济发展的关键。同时，这也是提升国家竞争力、促进产业升级的重要举措，能带动相关产业链发展，为经济社会发展注入新活力。因此，需加强研究与探索，推动低空飞行网络的快速发展。

第八章 未来展望

随着技术的不断进步和政策的持续推动，低空飞行网络正逐步展现出其巨大的价值与广阔的发展前景。作为低空经济的重要支撑，低空飞行网络不仅将促进无人机物流、城市空中交通（UAM）等核心场景的快速发展，还将在应急与特殊场景中发挥不可替代的作用。

8.1 基础设施：6G、卫星互联网与边缘计算 AI 融合，空地一体化网络加速成型

(1) 6G 与卫星互联网融合

6G 基站：预计 2030 年前后，6G 网络将实现大规模商用，单城市试验网建设成本超百亿元，支持峰值速率达 5G 的百倍以上，时延低于 0.1 毫秒。6G 基站将结合卫星通信（如低轨星座 Starlink），形成空天地一体化覆盖，解决偏远地区、海洋及高空域的网络盲区。

卫星互联网：低轨卫星星座将成为低空经济专网的核心补充，提供全球无缝连接能力。卫星与地面基站的协同将支持无人机、城市空中交通（UAM）等实时性场景，例如无人机跨城配送可实现 3 小时直达。

(2) 边缘计算与 AI 优化

边缘节点部署：在物流枢纽、通用航空机场等关键节点部署边缘计算设施，支持无人机实时路径规划、避障决策及数据传输。

AI 驱动的网络优化：AI 将用于频谱分配、干扰管理及故障预测，提升网络效率 30% 以上。

8.2 关键技术：低空飞行网络关键技术突破，构建高效安全空中网络生态

(1) 空天地一体化通信协议

融合卫星、高空平台（如长航时无人机）及地面基站，实现无缝切换。例如，中兴通讯已研发“空天地”一体化应急通信系统，支持“三断”场景下的全流程通信保障。

(2) AI 与通信深度融合

语义通信将成为核心，通过理解信息含义而非仅传输语法数据，提升系统效率。例如，上海已试点 6G+AI 在智能制造、低空经济中的融合应用。

(3) 低空感知与定位技术

结合激光雷达、多光谱相机及 AI 算法，实现无人机高精度定位（厘米级）与环境感知。例如，物流无人机在复杂地形中的喷洒误差率将从 15% 降至 5% 以内。

(4) 网络韧性与安全

抗干扰通信协议，应对极端场景（如自然灾害），确保网络在极端条件下的可用性。

(5) 无人机与 UAM 专用通信接口

随着标准化通信协议（如 UTM 系统接口）的适配度不断提升，未来，将会支持无人机与载人航空器的安全共存，预计 2030-2035 年，中国将实现重点区域低空航线连续覆盖。

8.3 市场需求：三大场景将驱动低空经济市场需求爆发式增长

(1) 无人机物流

市场规模：到 2035 年，中国无人机物流产值有望超万亿元，年增速超 20%^[4]；

效率提升：无人机配送成本较传统方式降低 70%，配送时间缩短至 1/3。例如，成都“无人机+无人车”配送专线已缩短时效 35%^[5]。

(2) 城市空中交通 (UAM)

载人飞行器：eVTOL（电动垂直起降飞行器）将依赖低空专网实现飞行安全与效率。预计 2030 年，全球 UAM 市场规模达 150 亿美元。

政策支持：中国规划 2027 年建设 5200 个智能停机坪，美国 FAA 已调整政策以适应 UAM 与 5G 共存需求。

(3) 应急与特殊场景

灾害救援：低空飞行网络将支持实时灾情回传与救援调度，应急与特殊场景中的低空专网将发挥重要作用，支持实时灾情回传与救援调度，解决偏远地区的通信问题。

偏远地区覆盖：卫星互联网将解决山区、海岛等区域的通信问题，例如西藏地区通过卫星实现物流网络全覆盖。

综上对低空飞行网络对未来的展望，可以发现：低空飞行网络的价值不仅体现在促进相关产业的快速发展上，更体现在提升社会整体运行效率、增强应急响应能力、推动区域均衡发展等方面。通过构建高效、安全、可靠的低空飞行网络，可以实现无人机物流的智能化、城市空中交通的便捷化以及应急与特殊场景的快速响应，为社会带来更加便捷、高效、安全的服务体验。

展望未来，低空飞行网络将成为推动低空经济高质量发展的重要力量。随着技术的不断进步和政策的持续支持，低空飞行网络将不断完善和升级，为低空经济的蓬勃发展提供坚实支撑。

参考文献

- [1] 《低空经济场景白皮书》
- [2] 《低空经济：新质革命与场景变革》：朱克力著
- [3] IDEA《低空经济白皮书 3.0》
- [4] 央视网：超万亿元，市场空间广阔！先进技术重塑物流运输格局
- [5] 无人机技术重塑农业与物流：效率革命背后的数据逻辑